

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LINEA

ESCALABILIDAD DE REDES

3 créditos

Profesor: Ing. Wilmer Antonio Moreira S.

Titulaciones	Semestre
• ESCALABILIDAD DE REDES	SEXTO

Tutorías: El profesor asignado se publicará en el entorno virtual de aprendizaje online.utm.edu.ec), y sus horarios de conferencias se indicarán en la sección **CAFETERÍA VIRTUAL**.

PERÍODO ABRIL/ SEPTIEMBRE 2026



✓ **Organización de la lectura para el estudiante por semana del compendio**

Semanas	Paginas
Semana 1	Página 2 -43
Semana 2	Página 44 - 49
Semana 3	Página 50 – 62
Semana 4	Página 63 - 79



ESCALABILIDAD DE REDES



Índice

Tabla de contenido

Unidad 4: Calidad de Servicio (QoS)	4
Tema 1: Definición QoS.....	4
Aplicación de QoS	9
QoS en servicios	21
Análisis del Diseño de interredes IP	22
Medidas de QoS.....	24
Arquitecturas de Servicios.....	27
QoS en los routers - Protocolo	32
RTP/RTCP	42
Caso de Estudio de la Unidad	45
Bibliografía.....	56

Resultado de aprendizaje de la asignatura

Conocer los principios básicos, componentes, dispositivos, protocolos, estándares y demás elementos que intervienen en una red de comunicación.

Unidad 4: Calidad de Servicio (QoS)

Resultado de aprendizaje de la unidad:

Analizar el funcionamiento de una red aplicando calidad de servicio mediante realización de pruebas de simulación de redes.

Tema 1: Definición QoS

La definición básica de QoS está dada por la ITU-T en la recomendación E.800 como “el efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio que determina el grado de satisfacción del usuario de un servicio”.

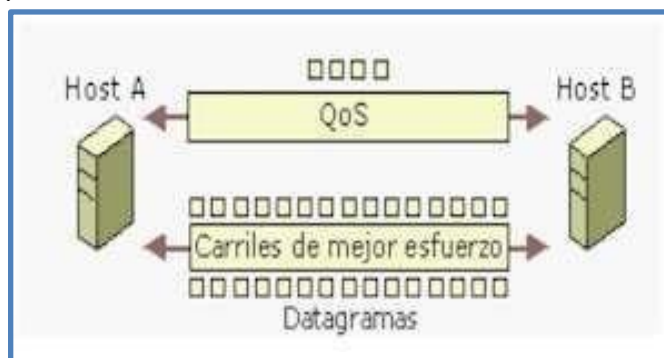


Figura 1. Definición de QoS (Sagastegui, 2010)

Calidad de servicio (QoS, (Quality of Service)) Es un conjunto de requisitos de servicio que la red debe cumplir para asegurar un nivel de servicio adecuado para la transmisión de los datos. Estos requisitos de servicio se basan en estándares de funcionalidad QoS.

Existen tres niveles de servicio: mejor esfuerzo, servicio diferenciado y servicio garantizado.

- **Mejor esfuerzo o best-effort:** Es cuando la red hace todo lo posible para entregar el paquete a su destino, pero no hay garantía de que esto ocurra. Este es el modelo utilizado por las aplicaciones de FTP y HTTP.
- **Servicios integrados:** El modelo de Servicios Integrados provee a las aplicaciones de un nivel garantizado de servicio, negociando parámetros de red de extremo a extremo. La aplicación solicita el nivel de servicio necesario con el fin de operar apropiadamente y se basa en la QoS para que se reserven los recursos de red necesarios antes de que la aplicación comience a operar.
- **Servicios diferenciados:** este incluye un conjunto de herramientas de clasificación y de mecanismos de cola que proveen a ciertas aplicaciones o protocolos con determinadas prioridades sobre el resto del tráfico en la red.

Según Cisco, QoS se refiere a la capacidad de una red para ofrecer un mejor servicio a un tráfico de red seleccionado a través de varias tecnologías subyacentes, entre ellas, Frame Relay, modo de transferencia asíncrona (ATM, asynchronous transfer mode), Ethernet y redes 802.1X, SONET y redes con routing IP.

Calidad de servicio (QoS) es un conjunto de tecnologías que permite que las aplicaciones soliciten y reciban niveles de servicio predecibles en términos de la capacidad de rendimiento de datos (ancho de banda), variaciones de latencia (fluctuación) y retraso. En particular, las funciones de QoS ofrecen un servicio de red mejor y más previsible a través de los siguientes métodos:

- Admite un ancho de banda dedicado.
- Mejora de las características de pérdida.
- Cómo evitar y administrar la congestión de la red.
- Define el tráfico de red.
- Configuración de prioridades de tráfico en la red.

El Grupo de trabajo en ingeniería de Internet (IETF) define las dos arquitecturas siguientes para QoS:

- ***Servicios integrados (IntServ).***- IntServ utiliza el protocolo de reserva del recurso (RSVP) para señalar expresamente las necesidades de QoS del tráfico de una aplicación en todos los dispositivos de un trayecto extremo a extremo a través de la red. Si cada dispositivo de la red junto con el trayecto puede reservar el ancho de banda necesario, la aplicación que se origina puede comenzar la transmisión. La petición de comentarios (RFC) 2205 define el RSVP, y la RFC 1633 define el IntServ
- ***Servicios diferenciados (DiffServ).***- DiffServ se centra en el agregado y el aprovisionamiento de QoS. En lugar de señalar los requisitos de QoS de una aplicación, DiffServ utiliza un Punto de código de servicios diferencias (DSCP) en el encabezado IP para indicar los niveles de QoS requeridos.

En resumen, la calidad de servicio (quality of service o QoS) se refiere a cualquier tecnología que gestiona el tráfico de datos para reducir la pérdida de paquetes, la latencia, jitter, o fluctuación en una red. QoS controla y administra los recursos de la red estableciendo prioridades para tipos específicos de datos en la red (Voz, video en tiempo real, transacciones sql).

Priorización del tráfico

La congestión ocurre cuando se agregan varias líneas de comunicación en un solo dispositivo, como un enrutador, y luego gran parte de esos datos se colocan en unas pocas interfaces de salida o en una interfaz más lenta. La congestión también puede producirse cuando los paquetes de datos grandes impiden que paquetes más pequeños se transmitan a tiempo.

Cuando el volumen de tráfico es mayor que el que se puede transportar a través de la red, los dispositivos ponen en cola (retienen) los paquetes en la memoria hasta que los recursos estén disponibles para transmitirlos. Los paquetes en cola causan retrasos, dado que los nuevos paquetes no se pueden transmitir hasta que no se hayan procesado los anteriores. Si sigue aumentando la cantidad de paquetes que se pondrán en cola, la memoria del dispositivo se llenará y los paquetes se descartarán. Una técnica de la QoS que puede ayudarlo con este problema es la clasificación de datos en varias colas, como se muestra en la figura.

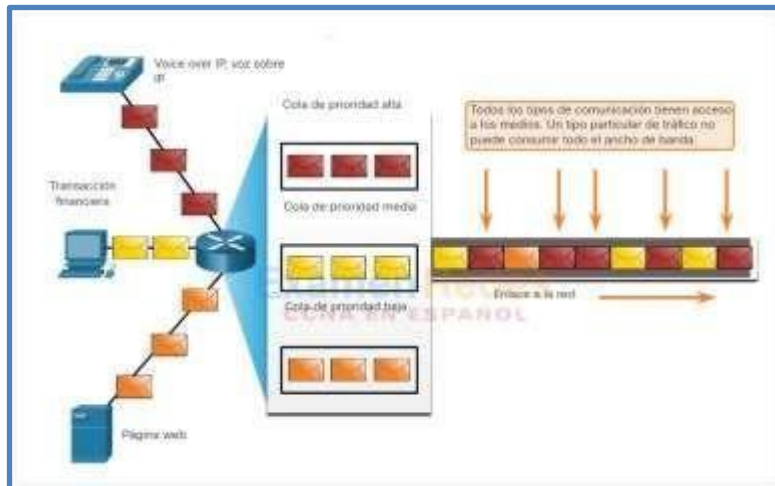


Figura 2. Aplicación de colas (examenredes.com, 2020)

Ancho de banda, congestión, retraso y fluctuación

El ancho de banda de la red es la medida de la cantidad de bits que se pueden transmitir en una unidad de tiempo, en este caso es por segundo, con lo que se establece la medida en bits por segundo (bps). Por ejemplo, un dispositivo de red puede tener la capacidad de funcionar a 10 gigabits por segundo (Gbps).

La congestión de la red genera retrasos. Una interfaz experimenta congestión cuando tiene más tráfico del que puede gestionar. Los puntos de congestión de la red son candidatos ideales para los mecanismos de QoS. La figura muestra tres ejemplos de puntos de congestión típicos.

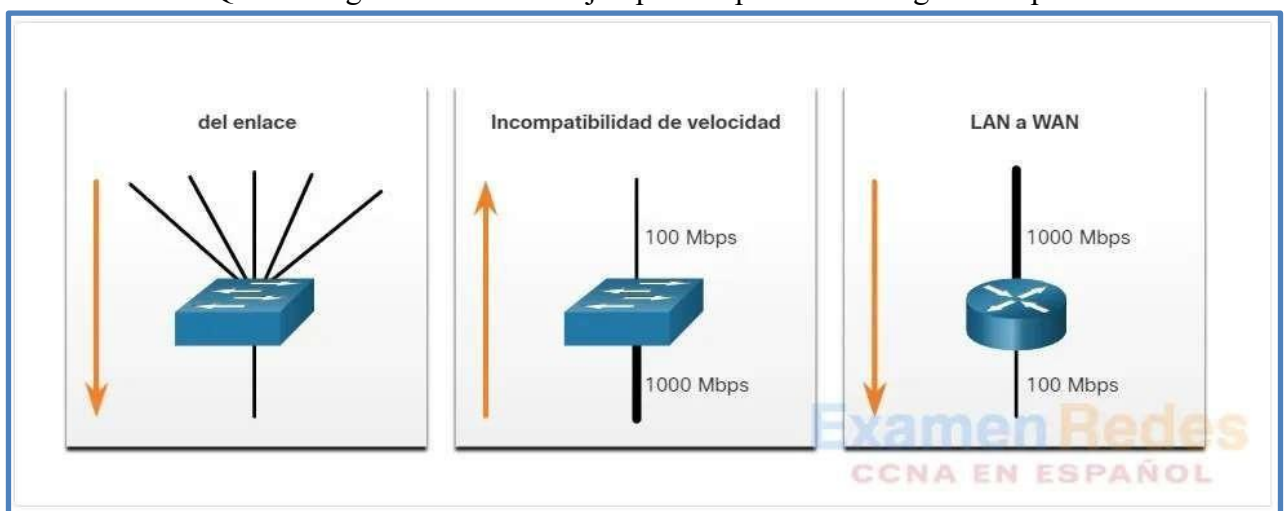


Figura 3. Congestion en red (examenredes.com, 2020)

La latencia se refiere al tiempo que demora un paquete en viajar de origen a destino. Dos tipos de demoras son las fijas y las variables. Una demora fija es la cantidad determinada de tiempo que lleva un proceso específico, como el tiempo que lleva colocar un bit en los medios de transmisión. Un retraso variable lleva una cantidad de tiempo no especificada y se ve afectado por factores como la cantidad de tráfico que se procesa.

Tabla 1. Fuentes de Delay

Demora	Descripción
Demora de código	La cantidad fija de tiempo que lleva comprimir datos en la fuente antes transmitiendo al primer dispositivo de interconexión, generalmente un conmutador.
Demora de paquetización	El tiempo fijo que lleva encapsular un paquete con todo lo necesario información del encabezado
Demora de asignación de cola	La cantidad variable de tiempo que una trama o paquete espera para transmitirse el enlace.
Demora de serialización	La cantidad fija de tiempo que lleva transmitir una trama al cable.
Demora de propagación	La cantidad variable de tiempo que tarda el fotograma en viajar entre origen y destino.
Demora de eliminación de fluctuación	La cantidad fija de tiempo que lleva almacenar un flujo de paquetes en el búfer y luego enviarlos a intervalos espaciados uniformemente.

La fluctuación es la variación en la demora de los paquetes recibidos. En el extremo emisor, los paquetes se envían de manera permanente con los paquetes de espacio uniforme por separado. Debido a la congestión de la red, las colas inadecuadas o los errores de configuración, el retraso entre cada paquete puede variar en lugar de permanecer constante. Es necesario controlar y minimizar tanto la demora como las fluctuaciones para admitir el tráfico en tiempo real e interactivo.

Características del tráfico de red

- Bandwidth (Ancho de banda)
- Delay (Retardo)
- Jitter (Fluctuación de fase)
- Loss (pérdida de paquetes)

Bandwidth: Es la velocidad del enlace, en bits por segundo (bps). Con QoS, podemos decirle al router cómo usar este ancho de banda. Con FIFO, los paquetes se tratan por orden de llegada. Una de las cosas que podemos hacer con QoS es crear diferentes colas y poner ciertos tipos de tráfico en colas diferentes. Luego podemos configurar el router para que la cola uno obtenga el 50% del ancho de banda, la cola dos obtenga el 20% del ancho de banda y la cola tres obtenga el 30% restante del ancho de banda. (Servicio QoS, s.f.)

Delay: Es el tiempo que le toma a un paquete llegar desde el origen hasta su destino, esto se conoce como retardo unidireccional. El tiempo que lleva llegar desde una fuente al destino y viceversa se llama demora de ida y vuelta. Hay diferentes tipos de demoras; sin entrar en demasiados detalles, una descripción general rápida:

- **Retardo de procesamiento:** Este es el tiempo que le toma a un dispositivo realizar todas las tareas requeridas para reenviar el paquete. Por ejemplo, un router debe hacer una búsqueda en la tabla de enrutamiento, verificar su tabla ARP, listas de acceso saliente y más. Dependiendo del modelo de router, la CPU y el método de switching, esto afecta la demora de procesamiento.

- **Retraso en cola:** La cantidad de tiempo que un paquete está esperando en una cola. Cuando una interfaz está congestionada, el paquete tendrá que esperar en la cola antes de que se transmita.
- **Retardo de serialización:** El tiempo que lleva enviar todos los bits de una trama a la interfaz física para su transmisión.
- **Retardo de propagación:** El tiempo que tardan los bits en cruzar un medio físico. Por ejemplo, el tiempo que tardan los bits en viajar a través de un enlace de fibra óptica de 10 millas es mucho más bajo que el tiempo que tardan los bits en viajar utilizando enlaces satelitales.

Con la calidad de Servicio QoS podemos influenciar en la cola de delay, creando una cola con prioridad que siempre se sirva antes que las otras colas, por ejemplo, agregar a la cola de prioridad paquetes de voz para que no tengan que esperar mucho tiempo en la cola, lo que reduce el retraso de esta cola.

Jitter: Es la variación del retardo unidireccional en una secuencia de paquetes. Por ejemplo, digamos que un teléfono IP envía un flujo constante de paquetes de voz. Debido a la congestión en la red, algunos paquetes se retrasan. El retraso entre los paquetes 1 y 2 es de 20 ms, el retraso entre los paquetes 2 y 3 es de 40 ms, el retraso entre los paquetes 3 y 4 es de 5 ms, etc. El receptor de estos paquetes de voz debe ocuparse de la fluctuación de fase, asegurándose de que los paquetes tengan un retraso constante o experimentará una mala calidad de voz.

Loss: Es la cantidad de datos perdidos, generalmente se muestra como un porcentaje de los paquetes perdidos enviados. Si envías 100 paquetes y solo 95 llegan a su destino, tiene una pérdida de paquetes del 5%. La pérdida de paquetes siempre es posible. Por ejemplo, cuando hay congestión, los paquetes se pondrán en cola, pero una vez que la cola esté llena ... los paquetes se descartarán. Con QoS, al menos podemos decidir qué paquetes se eliminan cuando esto sucede.



Figura 4. Ejemplo de fluctuación (examenredes.com, 2020)

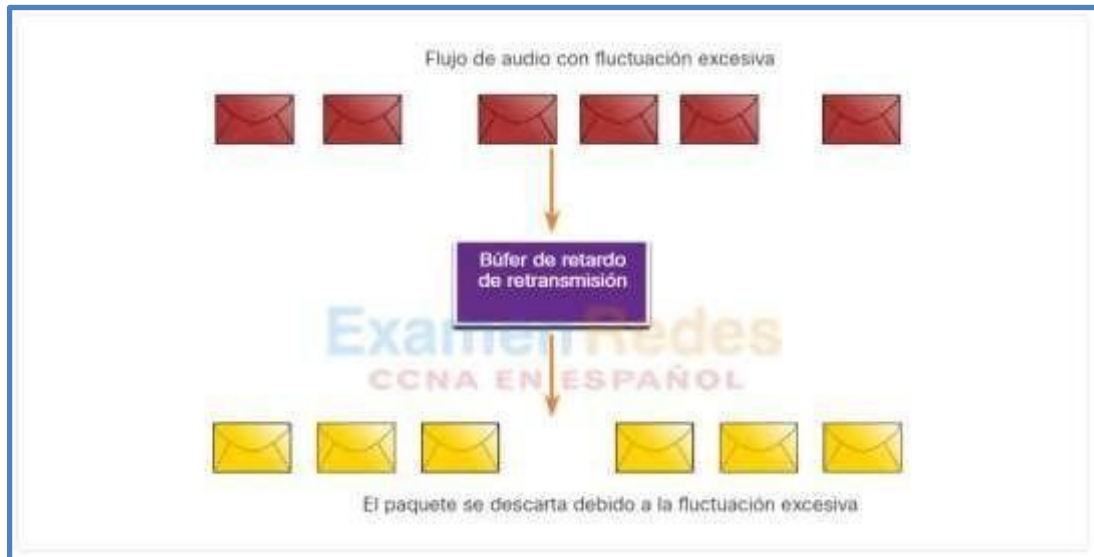


Figura 5. Ejemplo de fluctuación (examenredes.com, 2020)



Recuerde que. – Jitter. Este es el resultado de la congestión de la red, la desviación del tiempo y los cambios de ruta. Demasiada inestabilidad puede degradar la calidad de la comunicación de voz y video.



Recuerde que. – Latencia. Se refiere al tiempo que tarda un paquete en viajar desde su origen hasta su destino. La latencia debe ser lo más cercana a cero posible. Si una llamada de voz sobre IP tiene una gran cantidad de latencia, los usuarios pueden experimentar eco y audio superpuesto.



Recuerde que. – Ancho de banda. Esta es la capacidad de un enlace de comunicaciones de red para transmitir la cantidad máxima de datos de un punto a otro en un período de tiempo determinado. QoS optimiza el rendimiento de la red administrando el ancho de banda y otorgando más recursos a las aplicaciones de alta prioridad con requisitos de rendimiento más estrictos que a otras.

Aplicación de QoS

Toda arquitectura de calidad de servicio en redes heterogéneas, debe implementar:

- QoS en cada elemento de red, incluyendo características de colas, programación (scheduling) y traffic shaping.
- Técnicas de señalización de QoS para coordinar la QoS en la entrega end-to-end entre los elementos de red.
- Funciones de administración y políticas de QoS para controlar y administrar el tráfico end-to-end a lo largo de la red.

La tarea de mantener un nivel de calidad de servicio adecuado a cada tipo de tráfico, es realizada en su mayoría por los nodos de red como switches y routers; en ellos, la implementación de las técnicas de calidad de servicio, depende de la función que cumplan dentro de la red, ya que no desempeñan las mismas operaciones.

En general los routers de borde desempeñan las siguientes funciones de calidad de servicio:

- Clasificación de paquetes
- Control de admisión
- Administración de congestión

Mientras que las funciones de QoS para los enrutadores del núcleo, core o backbone incluyen:

- Administración de congestión
- Abolición de congestión

Es necesario diferenciar el término calidad de servicio (QoS), de los términos Clase de Servicio (CoS) y Tipo de Servicio (ToS) que son técnicas utilizadas para obtener QoS.

CoS implica la priorización de los distintos tipos de tráfico definidos a través de la red y la definición de las clases de servicio que se aplicarán a los tipos de tráfico diferenciados. CoS, a diferencia de QoS, no garantiza ancho de banda o latencia para tráfico específico, sino que permite a los administradores de red solicitar prioridad para el tráfico basándose en la importancia de éste.

El tipo de servicio o ToS es una técnica que permite reservar el ancho de banda con antelación a la transmisión, de modo que el tráfico preferencial, como es el tráfico de voz o una CoS con prioridad, pueda utilizar el ancho de banda reservado.

Hay tres categorías de herramientas de QoS, como se describe a continuación:

Herramientas de clasificación y marcación

Las sesiones, o flujos, se analizan para determinar qué clase de tráfico a los que pertenecen. Cuando se determina la clase de tráfico, se marcan los paquetes.

Herramientas para evitar la congestión

Las clases de tráfico son porciones asignadas de los recursos de la red, como se define en la política de QoS. La política de QoS también identifica cómo se puede interrumpir, retrasar o remarcar selectivamente parte del tráfico para evitar la congestión. La principal herramienta para evitar la congestión es WRED y se utiliza para regular el tráfico de datos TCP de forma eficiente en cuanto al ancho de banda antes de que se produzcan caídas de cola causadas por desbordamientos de cola.

Herramientas de administración de congestión

Cuando el tráfico excede los recursos de red disponibles, el tráfico se pone en cola para esperar la disponibilidad de los recursos.

Las herramientas comunes de gestión de la congestión basadas incluyen los algoritmos CBWFQ y LLQ.

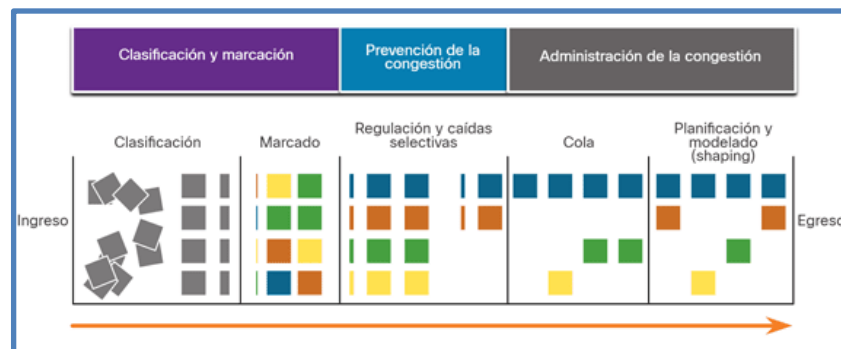


Figura 6. Secuencia de QoS (CCNAdesdecero.com, s.f.)

Como se muestra en la figura, se clasifican los paquetes de ingreso (cuadros grises) y se marca su encabezado IP respectivo (cuadros de color). Para evitar la congestión, luego se asignan recursos a los paquetes en base a las políticas definidas. Los paquetes son luego puestos en la cola y reenviados a la interfaz de egreso según la política definida de modelado y regulación de tráfico de la QoS.

Clasificación y Marcación

Antes de que a un paquete se le pueda aplicar una política de la QoS, el mismo tiene que ser clasificado. La clasificación y la marcación (Classification & Marking) nos permiten identificar o “marcar” los tipos de paquetes. La clasificación determina la clase de tráfico al cual los paquetes o tramas pertenecen. Solo pueden aplicarse las políticas al tráfico después del marcado.

El cómo se clasifica un paquete depende de la implementación de la QoS. Los métodos de clasificación de flujos de tráfico en la capa 2 y 3 incluyen el uso de interfaces, ACL y mapas de clase.

La marcación significa que estamos agregando un valor al encabezado de paquetes. Los dispositivos que reciben el paquete se basan en este campo para ver si coincide con una política definida. La marcación debe realizarse tan cerca de la fuente como sea posible. Esto determina el límite de confianza.

Tabla 2. Marcación de Tráfico para QoS

Herramientas de la QoS	Capa	Campo de Marcación	Ancho en bits
Ethernet (802.1Q, 802.1p)	2	Class of Service (CoS)	3
802.11 (Wi-Fi)	2	Wi-Fi Traffic Identifier (TID)	3
MPLS	2	Experimental (EXP)	3
IPv4 e IPv6	3	IP Precedence (IPP)	3
IPv4 e IPv6	3	Differentiated Services Code Point (DSCP)	6

La forma en la que se marca el tráfico generalmente depende de la tecnología. La tabla describe algunos de los campos de marcado que se usan en diversas tecnologías. La decisión de marcar el tráfico de las capas 2 o 3 (o ambos) no es despreciable y debe tomarse tras considerar los siguientes puntos:

- La marcación de tramas de capa 2 se puede realizar para el tráfico no IP.
- La marcación de tramas de la capa 2 es la única opción de QoS disponible para los switches que no tienen «reconocimiento de IP».
- La marcación de capa 3 llevará la información de QoS de extremo a extremo

Marcación en Capa 2

802.1 Q es el estándar IEEE que admite etiquetado VLAN en la capa 2 de las redes Ethernet. Cuando se implementa 802.1Q, se agregan dos campos a la trama de Ethernet. Como se muestra en la figura, estos dos campos se insertan en la trama de Ethernet después del campo de la dirección MAC de origen.

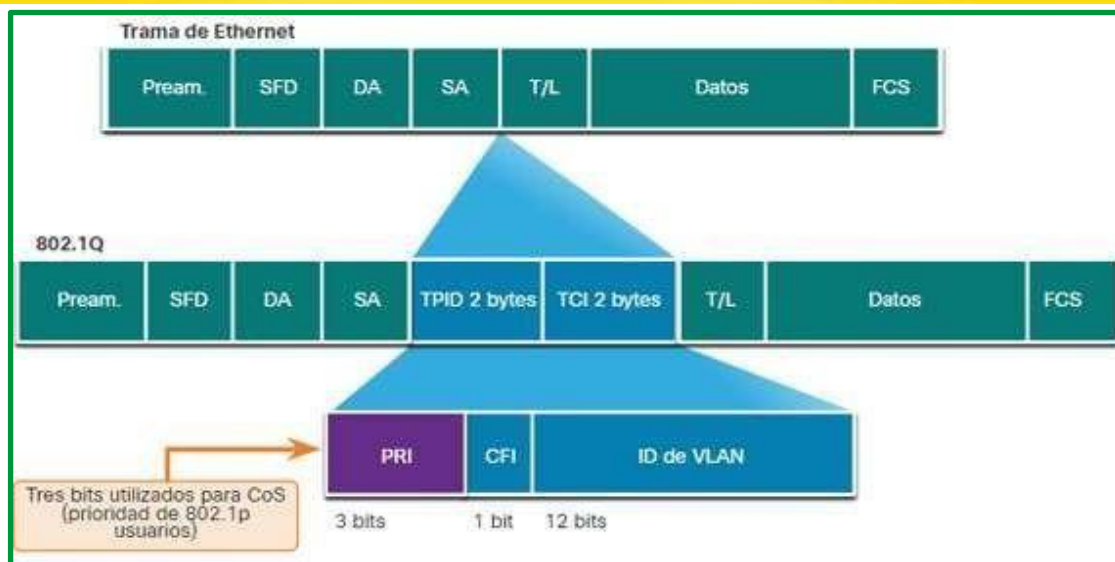


Figura 7. alores de Clase de Servicio Ethernet

El estándar 802.1Q también incluye el esquema de priorización de la QoS conocido como IEEE 802.1p. El estándar 802.1p usa los tres primeros bits del campo de información de control de etiqueta (TCI). Conocido como campo de prioridad (PRI), este campo de 3 bits identifica las marcas de clase de servicio (CoS). Tres bits significan que una trama Ethernet de capa 2 se puede marcar con uno de los ocho niveles de prioridad (valores 0-7) como se muestra en la siguiente tabla:

Valor de CoS	Valor Binario de CoS	Descripción
0	000	Datos de mejor esfuerzo
1	001	Datos de prioridad media
2	010	Datos de alta prioridad
3	011	Señalización de llamadas
4	100	Videoconferencia
5	101	Portador de voz (tráfico de voz)
6	110	Reservado
7	111	Reservado



Figura 8. Marcado del tráfico capa 2

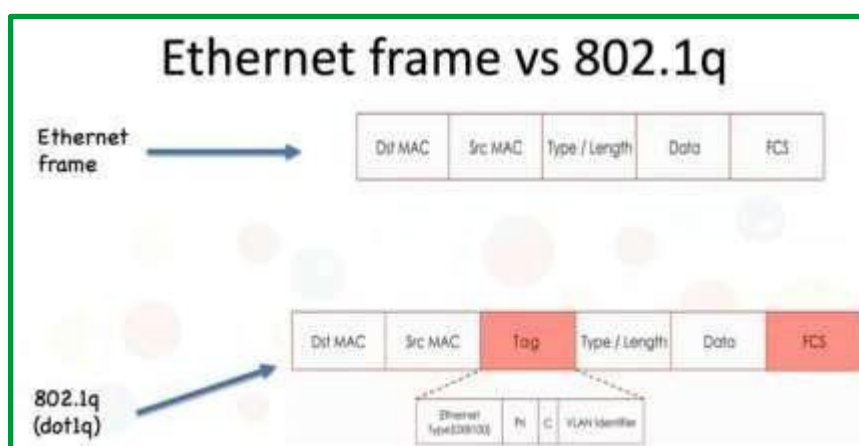


Figura 9. Trama ethernet vs. 802.1q

Marcación en Capa 3

IPv4 e IPv6 especifican un campo de 8 bits en sus encabezados de paquetes para marcar los paquetes. Como se muestra en la figura, tanto IPv4 como IPv6 admiten un campo de 8 bits para marcar: el campo Tipo de servicio (ToS) para IPv4 y el campo Clase de Tráfico para IPv6.

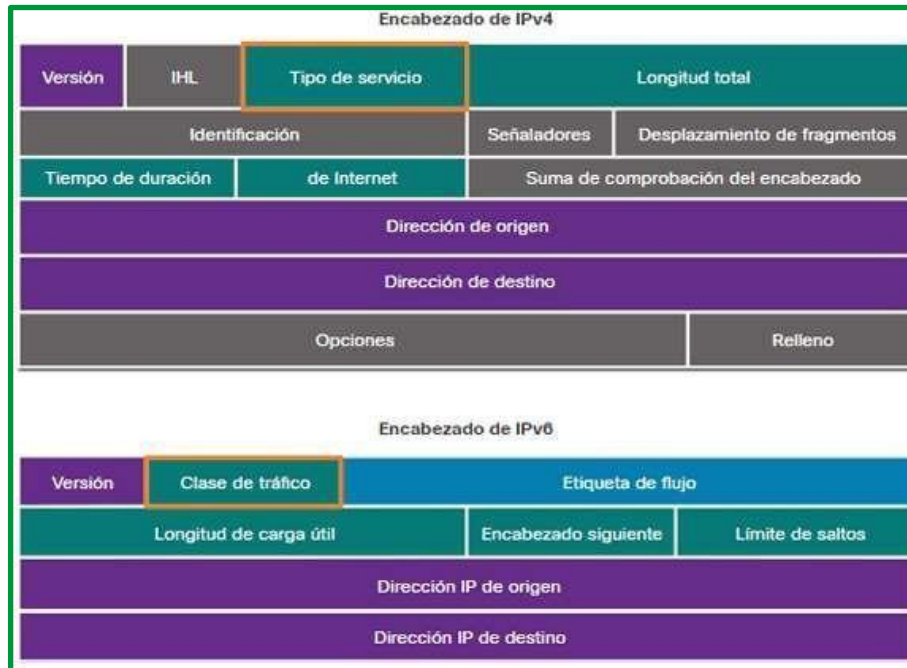


Figura 10. Encabezados Paquetes IPv4 e IPv6

1. Campo Tipo de Servicio y Clase de Tráfico

El tipo de servicio (IPv4) y la clase de tráfico (IPv6) llevan el marcado de paquetes según lo asignado por las herramientas de clasificación de QoS. Luego se hace referencia al campo mediante dispositivos receptores que reenvían los paquetes en función de la política de QoS asignada apropiada.

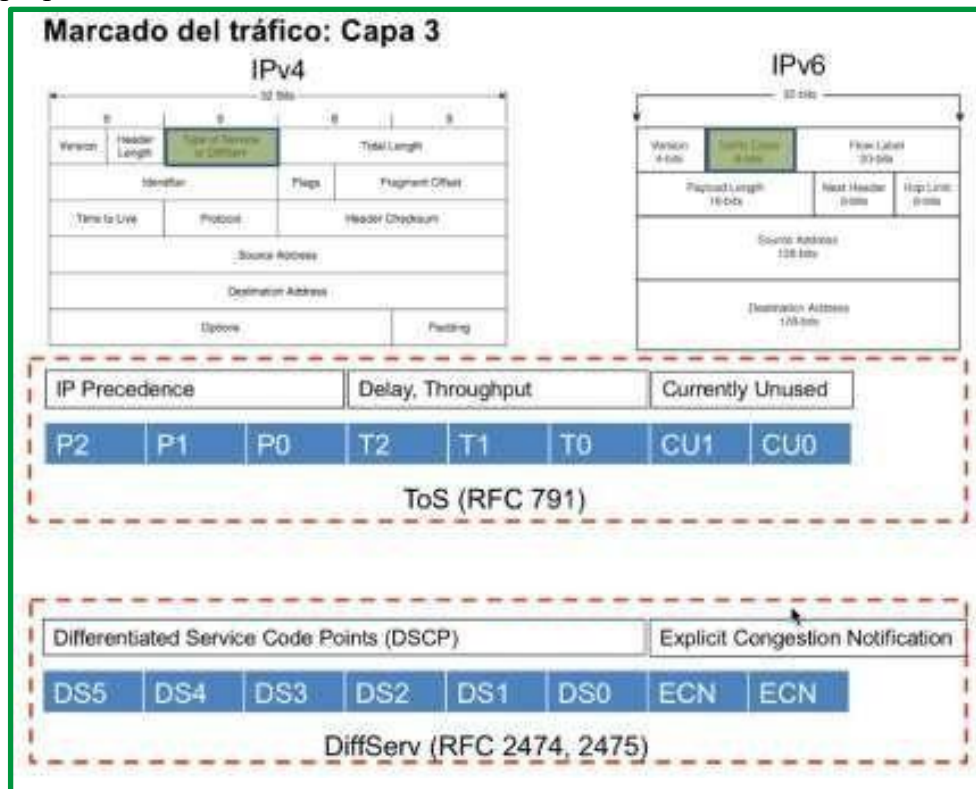


Figura 11. Marcado del tráfico capa 3

La figura muestra el contenido del campo de 8 bits. En RFC 791, el estándar original de IP especificaba el campo de preferencia de IP (IPP) que se utilizará para las marcaciones de la QoS. Sin embargo, en la práctica, estos tres bits no proporcionaban suficiente granularidad para implementar QoS.

RFC 2474 reemplaza RFC 791 y redefine el campo de ToS al cambiar el nombre y ampliar el campo de IPP. El nuevo campo, como se muestra en la figura, tiene 6 bits asignados para QoS. Conocido como campo de punto de código de servicios diferenciados (DSCP, Differentiated Services Code Point), estos seis bits ofrecen un máximo de 64 clases de servicio posibles. Los dos bits restantes de notificación de congestión extendida (ECN, Explicit Congestion Notification) de IP pueden usarse en los routers con reconocimiento de ECN para marcar paquetes en lugar de descartarlos. La marcación de ECN informa a los routers downstream que hay congestión en el flujo de paquetes.

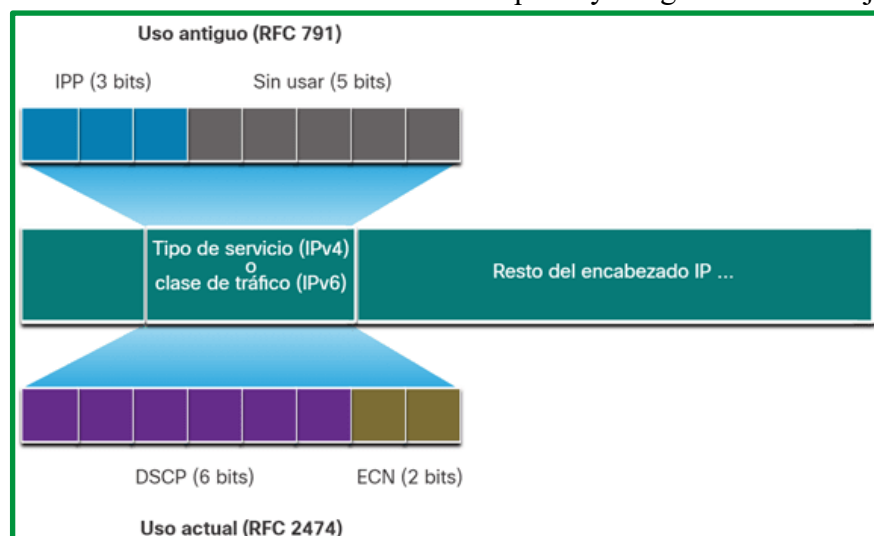


Figura 12. Campo Tipo de Servicio y Clase de Tráfico

Valores DSCP

Los 64 valores DSCP están organizados en tres categorías:

- **Mejor Esfuerzo (BE, Best-Effort).**- Este es el valor por defecto para todos los paquetes IP. El valor DSCP es 0. El comportamiento por salto es un enrutamiento normal. Cuando un router experimenta congestión, estos paquetes serán eliminados. No se implementa ningún plan de QoS.
- **Reenvío Expedito (EF, Expedited Forwarding).**- El RFC 3246 define EF como el valor decimal de DSCP 46 (binario 101110). Los primeros 3 bits (101) se asignan directamente al valor 5 de CoS de la capa 2 utilizado para el tráfico de voz. En la Capa 3, Cisco recomienda que EF sólo se utilice para marcar paquetes de voz.
- **Reenvío Asegurado (AF, Assured Forwarding).**- El RFC 2597 define AF para utilizar los 5 bits DSCP más significativos para indicar las colas y la preferencia de caída. La definición de AF se ilustra en la figura.

Marcado del tráfico: Capa 3

Categoría PHB	Descripción
Default	- Usado para Best-Effort - Primeros bits en 000xxx
Expedited Forwarding (EF)	- Servicios de baja latencia como Voz y Video - Primeros bits en 101xxx
Assured Forwarding (AF)	- Ancho de banda asegurado 4 subclases (AF1:001xxx, AF2:010xxx, AF3:011xxx y AF4:100xxx)
Class Selector	Compatibilidad con dispositivos que no soportan DiffServ (xxx000)

ToS								ECN
DSCP						AF (CS,DP)		
IPP=CS		DP						
		Delay	Thruput	Reliability				
8th bit	7th bit	6th bit	5th bit	4th bit	3rd bit	2nd bit	1st bit	
ToS	128	64	32	16	8	4	2	1
DSCP	32	16	8	4	2	1		
CoS=IPP	4	2	1					

Netcontracción pi

Application	CoS=IPP	AF	DSCP	ToS	ToS HEX	DP	8th bit	7th bit	6th bit	5th bit	4th bit	3rd bit	2nd bit	1st bit
Best Effort	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Scavenger	1	CS1	8	32	20		0	0	1	0	0	0	0	0
Bulk Data	1	AF11	10	40	28	Low	0	0	1	0	1	0	0	0
	1	AF12	12	48	30	Medium	0	0	1	1	0	0	0	0
	1	AF13	14	56	38	High	0	0	1	1	1	0	0	0
Network Mgmt.	2	CS2	16	64	40		0	1	0	0	0	0	0	0
Transaction Data	2	AF21	18	72	48	Low	0	1	0	0	1	0	0	0
	2	AF22	20	80	50	Medium	0	1	0	1	0	0	0	0
	2	AF23	22	88	58	High	0	1	0	1	1	0	0	0
Call Signaling	3	CS3	24	96	60		0	1	1	0	0	0	0	0
Mission-Critical	3	AF31	26	104	68	Low	0	1	1	0	1	0	0	0
Streaming Video	3	AF32	28	112	70	Medium	0	1	1	1	0	0	0	0
	3	AF33	30	120	78	High	0	1	1	1	1	0	0	0
	4	CS4	32	128	80		1	0	0	0	0	0	0	0
Interactive Video	4	AF41	34	136	88	Low	1	0	0	0	1	0	0	0
	4	AF42	36	144	90	Medium	1	0	0	1	0	0	0	0
	4	AF43	38	152	98	High	1	0	0	1	1	0	0	0
	5	CS5	40	160	A0		1	0	1	0	0	0	0	0
Voice	5	EF	46	184	88		1	0	1	1	1	0	0	0
Routing	6	CS6	48	192	C0		1	1	0	0	0	0	0	0
	7	CS7	56	224	E0		1	1	1	0	0	0	0	0

Figura 13. Marcado Tráfico capa 3

La fórmula de AFxy se especifica de la siguiente manera:

- Los 3 primeros bits más significativos se usan para designar la clase. La clase 4 es la mejor cola y la clase 1 es la peor cola.
- Los 4 y 5 bits más significativos se usan para designar la preferencia de caída.
- El 6º bit más significativo se establece en cero.

Valores de reenvío asegurados			
	Caída baja	Caída mediana	Caída alta
Clase 4	AF41 (34)	AF42 (36)	AF43 (38)
Clase 3	AF31 (26)	AF32 (28)	AF33 (30)
Clase 2	AF21 (18)	AF22 (20)	AF23 (22)
Clase 1	AF11 (10)	AF12 (12)	AF13 (14)

Figura 14. Valores de Reenvío Asegurado

Por ejemplo, AF32 pertenece a la clase 3 (binario 011) y tiene una preferencia media de descarte (binario 10). El valor completo de DSCP es 28 porque incluye el 6° bit en 0 (binario 011100).

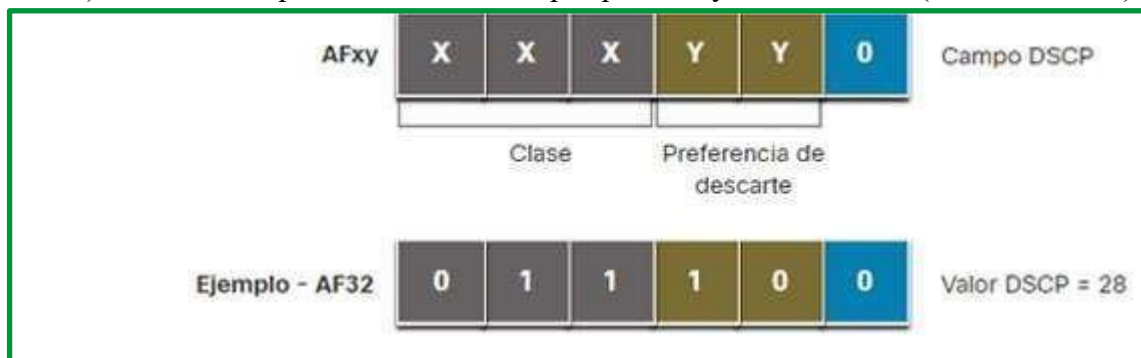


Figura 15. Ejemplo del valor DSCP de la clase AF32

QoS Values Calculator v3

CoS = Class of Service
DSCP = Differentiated Services Code Point
ToS = Type of Service
AF = Assured Forwarding
IPP = IP Precedence
CS = Class Selector
DP = Drop Probability
ECN = Explicit Congestion Notification

ToS							
DSCP						ECN	
AF (CS;DP)							
IPP=CS		DP					
	Delay	Thruput	Reliability				
8th bit	7th bit	6th bit	5th bit	4th bit	3rd bit	2nd bit	1st bit
ToS	128	64	32	16	8	4	2
DSCP	32	16	8	4	2	1	
CoS=IPP	4	2	1				

Application	CoS=IPP	AF	DSCP	ToS	ToS HEX	DP	8th bit	7th bit	6th bit	5th bit	4th bit	3rd bit	2nd bit	1st bit
Best Effort	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Scavenger	1	CS1	8	32	20		0	0	1	0	0	0	0	0
Bulk Data	1	AF11	10	40	28	Low	0	0	1	0	1	0	0	0
	1	AF12	12	48	30	Medium	0	0	1	1	0	0	0	0
	1	AF13	14	56	38	High	0	0	1	1	1	0	0	0
Network Mgmt.	2	CS2	16	64	40		0	1	0	0	0	0	0	0
Transaction Data	2	AF21	18	72	48	Low	0	1	0	0	1	0	0	0
	2	AF22	20	80	50	Medium	0	1	0	1	0	0	0	0
	2	AF23	22	88	58	High	0	1	0	1	1	0	0	0
Call Signaling	3	CS3	24	96	60		0	1	1	0	0	0	0	0
Mission-Critical	3	AF31	26	104	68	Low	0	1	1	0	1	0	0	0
Streaming Video	3	AF32	28	112	70	Medium	0	1	1	1	0	0	0	0
	3	AF33	30	120	78	High	0	1	1	1	1	0	0	0
	4	CS4	32	128	80		1	0	0	0	0	0	0	0
Interactive Video	4	AF41	34	136	88	Low	1	0	0	0	1	0	0	0
	4	AF42	36	144	90	Medium	1	0	0	1	0	0	0	0
	4	AF43	38	152	98	High	1	0	0	1	1	0	0	0
	5	CS5	40	160	A0		1	0	1	0	0	0	0	0
Voice	5	EF	46	184	88		1	0	1	1	1	0	0	0
Routing	6	CS6	48	192	C0		1	1	0	0	0	0	0	0
	7	CS7	56	224	E0		1	1	1	0	0	0	0	0

Version:
v2 - ToS in HEX added
v3 - Applications description and DSCP 0 added

NetContractor

Figura 16. Valores QoS V3 (NetContractor, s.f.)

2. Bits Selectores de Clase

Como los primeros 3 bits más significativos del campo DSCP indican la clase, estos bits también se denominan bits de selector de clase (CS). Estos 3 bits se asignan directamente a los 3 bits del campo CoS y el campo IPP para mantener la compatibilidad con 802.1p y RFC 791, como se muestra en la figura.

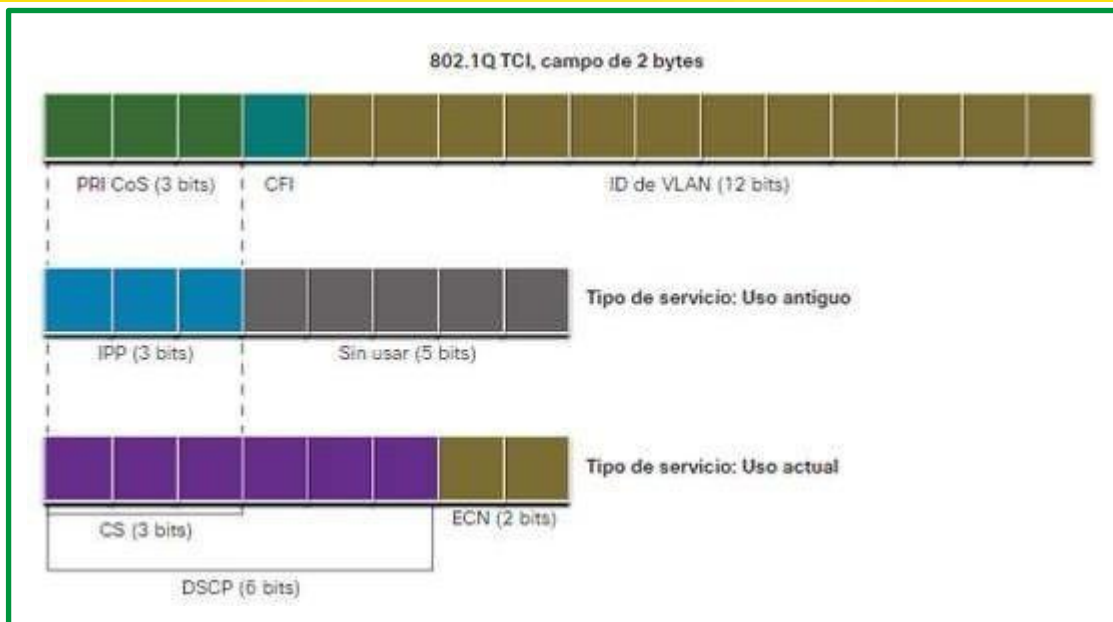


Figura 17. Capa 2 CoS y Capa 3

La tabla en la figura muestra cómo los valores de CoS, se correlacionan con los selectores de clase y el valor DSCP correspondiente de 6 bits. Esta misma tabla se puede usar para asociar los valores de IPP a los selectores de clase.

4 2 1 CoS (3 bits)

32 16 8 4 2 1 DSCP (6 bits)

Valor de CoS	Valor binario de CoS	Selector de clase (CS)	CS binario	Valor decimal de DSCP
0	000	CS0*/DF	000 000	0
1	001	CS1	001 000	8
2	010	CS2	010 000	16
3	011	CS3	011 000	24
4	100	CS4	100 000	32
5	101	CS5	101 000	40
6	110	CS6	110 000	48
7	111	CS7	111 000	56

Figura 18. Asignación CoS a Selectores de Clase

3. Límites de Confianza

¿Dónde deberían producirse las marcaciones? El tráfico se debe clasificar y marcar lo más cerca su origen como sea técnicamente y administrativamente posible. Esto define el límite de confianza, como se muestra en la figura.

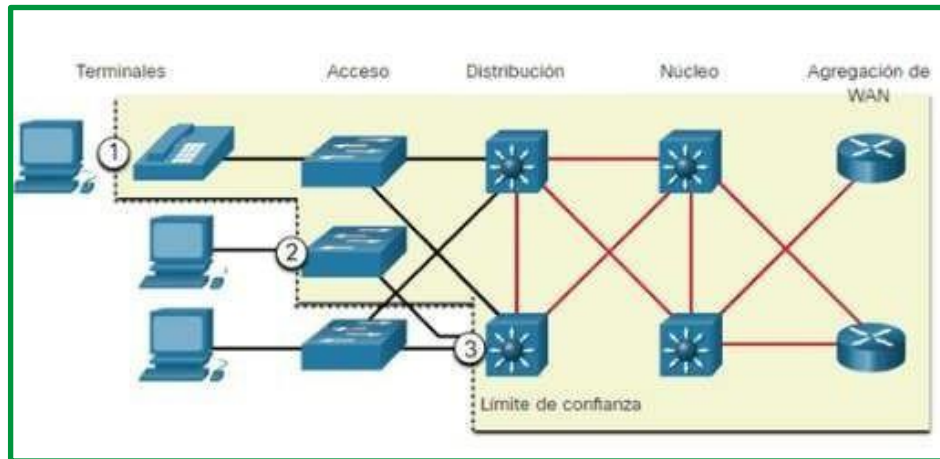


Figura 19. Límites de Confianza

- Los terminales confiables tienen las capacidades y la inteligencia para marcar el tráfico de aplicaciones con las CoS de capa 2 apropiadas y/o los valores de DSCP de la Capa 3. Algunos ejemplos de terminales de confianza incluyen teléfonos IP, puntos de acceso inalámbrico, gateways y sistemas de videoconferencia, estaciones de conferencia IP y más.
- Los terminales seguros pueden hacer que el tráfico se marque en el switch de la capa 2.
- El tráfico también puede marcarse en los switches/routers de la capa 3.

Por lo general, es necesario volver a marcar el tráfico, por ejemplo, volver a marcar los valores de CoS en los valores de precedente IP o DSCP.

4. Prevención de Congestión

La gestión de la congestión incluye métodos de programación y colas en los que el exceso de tráfico se almacena en un búfer o en una cola (y a veces se descarta) mientras espera a que se le envíe una interfaz de salida. Las herramientas para evitar la congestión son más sencillas.

Supervisan las cargas de tráfico de la red en un esfuerzo por anticipar y evitar la congestión en los cuellos de botella comunes de la red y el Internet antes de que la congestión se convierta en un problema.



Figura 20. Mecanismos de Prevención de Congestión

Estas herramientas pueden monitorear la profundidad promedio de la cola, como se representa en la figura. Cuando la cola está por debajo del umbral mínimo, no hay caídas. A medida que la cola se llena hasta el umbral máximo, un pequeño porcentaje de paquetes se descarta. Cuando se supera el umbral máximo, se dejan caer todos los paquetes.

Algunas técnicas que previenen la congestión proporcionan un tratamiento preferencial por el que se dejan caer los paquetes. Por ejemplo, el IOS QoS de Cisco incluye la detección temprana aleatoria ponderada (WRED, Weighted Random Early Detection) como una posible solución para evitar la congestión. El algoritmo WRED permite evitar la congestión en las interfaces de red proporcionando una gestión de búferes y permitiendo que el tráfico TCP disminuya, o se reduzca, antes de que los búferes se agoten. El uso de WRED ayuda a evitar las caídas de cola y maximiza el uso de la red y el rendimiento de las aplicaciones basadas en TCP. No se evita la congestión del tráfico basado en el Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP), como el tráfico de voz. En el caso del tráfico basado en UDP, los métodos como las técnicas de cola y compresión ayudan a reducir e incluso prevenir la pérdida de paquetes UDP.

5. Algoritmo de formación de colas

Se encuentran disponibles varios algoritmos de puesta en cola. En el presente curso, nos concentraremos en analizar a los siguientes:

- Primero en entrar, primero en salir (FIFO)
- Mecanismo de cola equitativo ponderado (WFQ)
- Mecanismo de cola de espera equitativo y ponderado basado en clases (CBWFQ)
- Mecanismo de cola de baja latencia (LLQ).
- WRED, Weighted Random Early Detection

2. QoS en servicios

La aplicación de QoS a nivel de los servicios se lo enfoca como lo hemos revisado a nivel de capa 2 y capa 3 a través del marcado; es así que se tiene en resumen la siguiente grafica resumiendo la prioridad aplicada en base al tráfico que se genera en la red

IPP, DSCP y CoS				
Marcado del tráfico: Capa 3				
Application	L3 Classification			L2 CoS
	IPP	PHB	DSCP	
Routing	6	CS6	48	6
Voice	5	EF	46	5
Video Conferencing	4	AF41	34	4
Streaming Video	4	CS4	32	4
Mission-Critical Data	3	AF31*	26	3
Call Signaling	3	CS3*	24	3
Transactional Data	2	AF21	18	2
Network Management	2	CS2	16	2
Bulk Data	1	AF11	10	1
Scavenger	1	CS1	8	1
Best Effort	0	0	0	0

Figura 21. Marcado tráfico capa 3 (Goicochea, 2018)

3. Análisis del Diseño de interredes IP.

Como es de conocimiento, el protocolo IP contemplado en el RFC-791 es el encargado de la comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados; su función principal es la de enrutar.

Como conoce, a nivel global existen diversas tecnologías que permiten las comunicaciones, mismas que deben ser consideradas cuando se requiera interconectarlas; acción que deben ser analizada con la finalidad de que la incorporación de un enlace de comunicación no degrade el rendimiento de la red; ante lo expuesto deberá analizar los diverso RFC de las tecnologías que se usan a diario con la finalidad de optimizar el rendimiento, a modo general, se citan RFC que durante la evolución de las redes se aplican hasta la actualidad:

RFC 894: IP over Ethernet Networks

RFC 1088: IP over NETBIOS

RFC 1188: IP over FDDI

RFC 1331: Point to Point Protocol (PPP)

RFC 1356: IP over X.25 Networks

RFC-768: User Datagram Protocol

RFC-791: Internet Protocol

RFC-792: Internet Control Message Protocol

RFC-793: Transmission Control Protocol

RFC-821: Simple Mail Transfer Protocol

RFC-826: Ethernet Address Resolution Protocol

RFC-854: Telnet Protocol Specification

RFC-959: File Transfer Protocol

RFC-1035: Domain Name Service

RFC-1058: Routing Information Protocol

RFC-1094: Network File System Protocol

RFC-1360: IAB Official Protocol Standards

Es importante señalar que no se entrará en detalle de los RFC, acción que se cita para que los estudiantes conozcan los aspectos generales que le permitan profundizar en los mismos.

En los actuales momentos el **CLOUD COMPUTING** es la adopción que las industrias, organizaciones e instituciones adoptan lo que ha originado la aplicación de nuevos estándares; entre los principales esfuerzos de estandarización de la Computación en la Nube se encuentran los realizados por la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones ó ITU por sus siglas en inglés). La ITU-T estudia la computación en nube mediante el FG (Grupo Focal), y se decidió que el grupo de trabajo SG13 dirigirá la actividad de normalización de Cloud Computing, y el grupo SG17 cubrirá la seguridad en la nube. (Jhon Jairo Padilla Aguilar, 2015).

Según (Williams, 2010), Cloud Computing es un nuevo modelo de prestación de servicios, no es una nueva tecnología per se, este nuevo modelo está claramente orientado a la escalabilidad, es decir, poder atender una demanda muy fuerte en la prestación de un servicio, pero de manera muy directa, inmediata en el tiempo, con un impacto en la gestión y en el coste que es casi plano, esta orientación a la escalabilidad lo que provocará es que el usuario final perciba que todo funciona, todo va rápido, todo es fácil y por lo tanto su experiencia como usuario es mucho más gratificante. A pesar de que no es una nueva tecnología, es conveniente explicar los fundamentos tecnológicos que los proveedores de Cloud están tomando comúnmente. Como principios tecnológicos es necesaria una fuerte capa de virtualización de infraestructura (servidores, almacenamiento, comunicaciones etc.)

En el modelo Cloud Computing se establece nuevas terminologías que se enfocan a:

- **Infraestructura como servicio (IaaS).** Es un modelo de servicio en el cuál el hardware está virtualizado en la nube
- **Plataforma como servicio (PaaS).** Ofrece herramientas de desarrollo y despliegue de aplicaciones como por ejemplos Windows Azure.
- **Software como servicio (SaaS).** SaaS provee la infraestructura a nivel de hardware y software como una solución (pila de aprovisionamiento como un servicio global).

Finalmente señalamos que análisis del diseño de interredes IP debe considerar las tecnologías existentes como los nuevos enfoques a nivel de servicios y/o aplicaciones que están disponibles; el objetivo es brindar a los usuarios servicios que apliquen políticas de calidad enfocados en el Core del negocio de la empresa; se debe priorizar tráfico en base a ello.



Recuerde que. – se establecen tres tipos de cloud, cloud pública, cloud privada y cloud híbrida.

4. Medidas de QoS

Algunos mecanismos/herramientas utilizadas para aplicar calidad de servicios en la red de extremo a extremo entre los nodos incluyen:

- Control de Admisión
- Clasificación y Marcación de Paquetes
- Administración de Congestión
- Abolición de Congestión
- Mecanismos de Regulación de Tráfico
- Señalización
- Mecanismos de Eficiencia de Enlace
- Administración, Aprovisionamiento y Monitoreo

1. Control de admisión

Básicamente determina si una petición de conexión podrá ser llevada a cabo en la red; considera la carga de tráfico, la calidad del servicio solicitada, coste, perfil del tráfico, entre otras.

2. Clasificación y Marcación de Paquetes

Si queremos dar a ciertos paquetes un tratamiento diferente, debemos identificarlos y marcarlos. Una vez clasificados y marcados los paquetes, es posible aplicar en el núcleo de la red técnicas como control de congestión o colas de prioridad.

Administración de Congestión (Queueing)

Una forma en que los elementos de red manejan el sobreflujo de tráfico es por medio del uso de un algoritmo de colas para ordenar el tráfico y luego determinar algún método de priorizarlo en los enlaces de salida. Cada algoritmo de colas fue diseñado para resolver un problema específico de tráfico de red y tiene un efecto particular sobre el desempeño de la misma.

Abolición de Congestión

El objetivo de las técnicas de abolición de congestión, consiste en predecir y evitar la congestión en zonas reconocidas como cuellos de botella dentro de una red, descartando paquetes de manera preventiva, de forma que se actúa antes de que la congestión se convierta en un problema.

La técnica de Tail Drop o descarte de cola, es el mecanismo por defecto en muchos enrutadores para el manejo de la profundidad de una cola, e implica una ausencia absoluta de administración sobre la memoria de la cola.

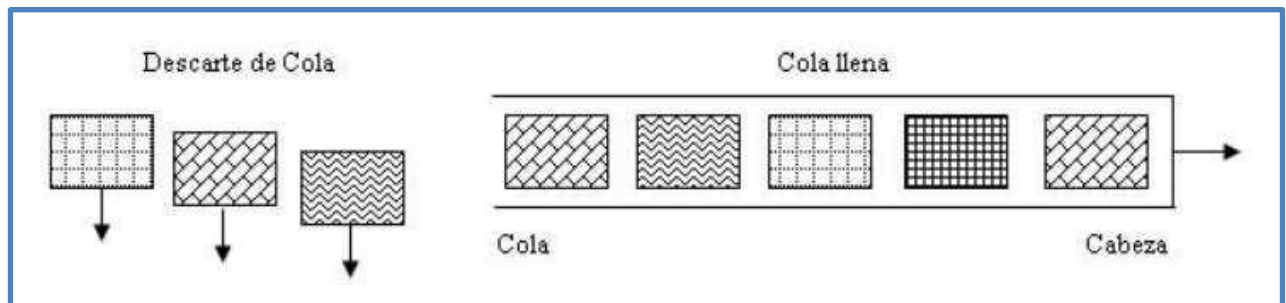


Figura 22. Técnico Tail Drop (GÓMEZ, 2003)

Los mecanismos activos que administran la memoria de una cola, como RED (Random Early Detection), WRED (Weighted RED) y ECN (Explicit Congestion Notification), permiten a un router responder proactivamente a la congestión, a medida que la longitud de su cola comienza a incrementarse. WRED puede ser configurado para usar los valores DSCP (IP Differentiated Services Code Point en el byte de ToS)

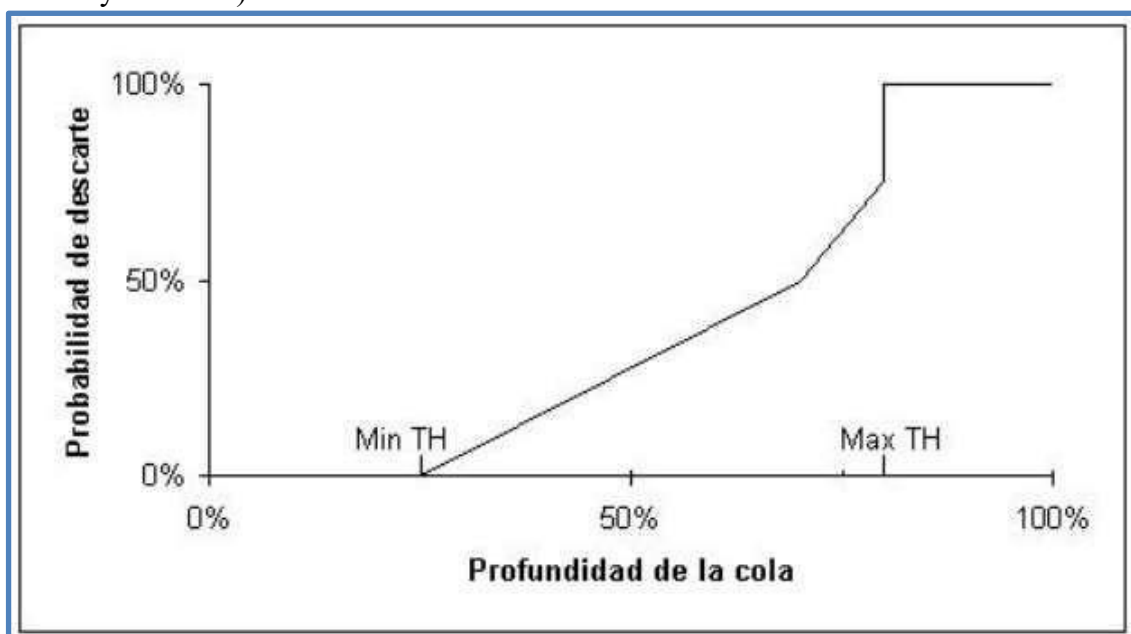


Figura 23. Probabilidad de descarte en RED (GÓMEZ, 2003)

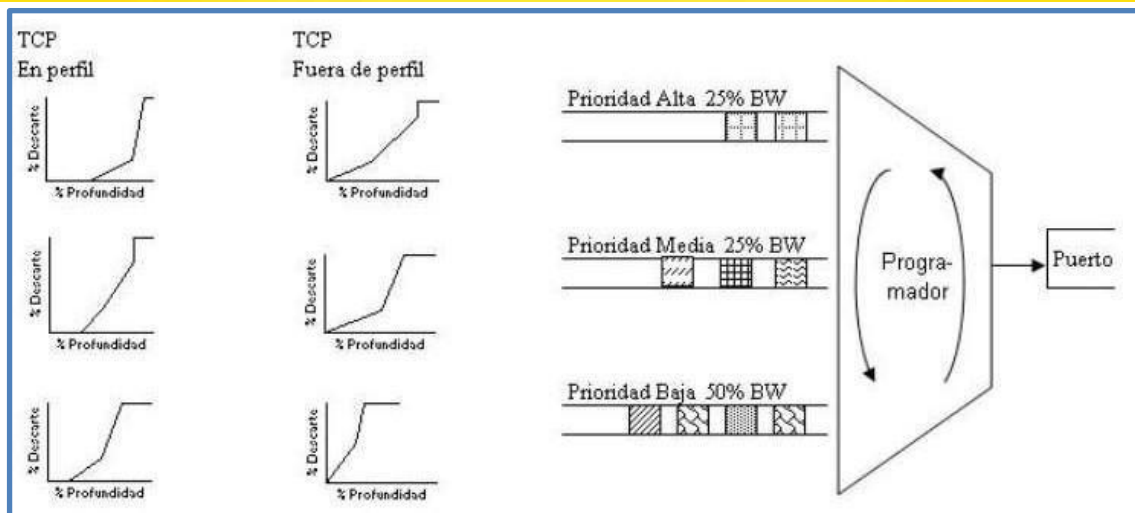


Figura 24. Perfiles de descarte RED según el tipo de cola. (GÓMEZ, 2003)

Mecanismos de Regulación de Tráfico

Los requisitos generales para la administración de tráfico incluyen el desarrollo de la habilidad de identificar, priorizar, limitar y restringir flujos de tráfico específicos. Existen dos métodos fundamentales para proteger los recursos compartidos en el núcleo de una red: Traffic Shaping y Traffic Policing.

Traffic Shaping. Permite controlar el tráfico que va hacia fuera de una interfaz con el fin de igualar su flujo a la velocidad de la interfaz de destino remoto y para asegurar que el tráfico se ajuste a las políticas contraídas por ella.

Traffic Policing. Permite controlar la velocidad máxima de la tasa de transferencia del tráfico que se envía o recibe en una interface, y permite en una red aplicar múltiples niveles de prioridad o clases de servicio.

Token bucket. Un token bucket es una definición formal de una tasa de transferencia. Tiene tres componentes: un tamaño de ráfaga (Be), una tasa media (CIR), y un intervalo de tiempo (TC)

Señalización

Para obtener la QoS requerida en una comunicación, los sistemas extremos necesitan indicar sus necesidades a la red, para ello se usan los protocolos de señalización. La señalización es útil para coordinar las técnicas de manejo de tráfico proporcionadas por otros mecanismos de QoS (Precedencia IP, DSCP, RSVP).

Mecanismos de Eficiencia de Enlace

Los mecanismos que trabajan a nivel de la capa de enlace buscan disminuir el retardo en el transporte de paquetes e incrementar la eficiencia en el uso del ancho de banda disponible.

Administración, Aprovisionamiento y Monitoreo

La administración de red es un servicio que emplea una variedad de herramientas, aplicaciones y dispositivos para asistir a los administradores en el monitoreo y mantenimiento de la

infraestructura que permitirá establecer las alertas respectivas con la finalidad de prevenir eventos que puede afectar el rendimiento óptimo de la red.

5. Arquitecturas de Servicios.

La arquitectura de QoS se define en:

- Best Effort Service
- Integrated Services
- Differentiated Services

Best Effort Service

Este modelo no es escalable, en el servicio de mejor esfuerzo todo el tráfico se trata por igual, no garantiza la aplicación de SLA; acción que implica que los datos críticos se tratan del mismo modo que el tráfico normal lo que genera que los paquetes llegarán siempre que puedan y en el orden que sea posible.

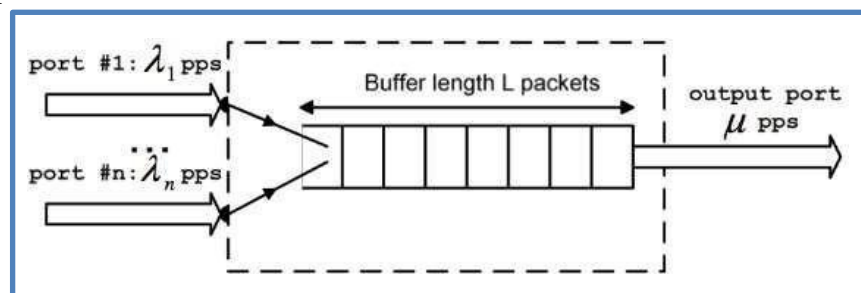


Figura 25. Modelo Best Effort Service

Integrated Services

El modelo de arquitectura IntServ (RFC 1633, 2211 y 2212) se desarrolló en 1994 para satisfacer las necesidades de aplicaciones en tiempo real, como video remoto, conferencias multimedia, aplicaciones de visualización de datos y realidad virtual. IntServ es un modelo de servicios múltiples que puede acomodar muchos requisitos de QoS. Se basa en la reserva previa de recursos en todo el trayecto. Para esto utiliza el protocolo RSVP (Resource reSerVation Protocol), que garantiza la QoS solicitada. De no haber recursos disponibles, se rechaza la petición, ejerciendo control de admisión o CAC (Connection Admission Control).

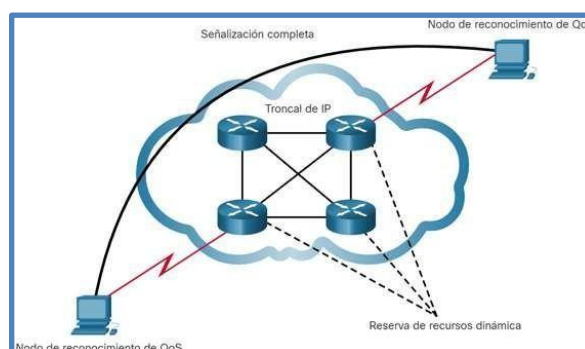


Figura 26. Ejemplo de IntServ

IntServ ofrece la QoS de extremo a extremo que necesita las aplicaciones en tiempo real. IntServ administra explícitamente los recursos de red para proporcionar QoS a flujos o flujos individuales, a veces denominados microflujos. Utiliza mecanismos de reserva de recursos y de control de admisión como bloques de construcción para establecer y mantener la QoS. Esto es similar a un concepto conocido como **hard QoS**. Hard QoS garantiza las características de tráfico, como el ancho de banda, la demora y las velocidades de pérdida de paquetes, de extremo a extremo. Hard QoS asegura niveles de servicios predecibles y garantizados para las aplicaciones críticas.

Protocolo RSVP.

Hay dos mensajes RSVP fundamentales, Resv y Path. Una aplicación solicita participar en una sesión RSVP como emisor, enviando un mensaje Path en el mismo sentido que el flujo de datos, por las rutas uni/multicast proporcionadas por el protocolo de routing. A la recepción de este mensaje, el receptor transmite un mensaje Resv, dirigido hacia el emisor de los datos, siguiendo exactamente el camino inverso al de los mismos, en el cual se especifica el tipo de reserva a realizar en todo el camino.

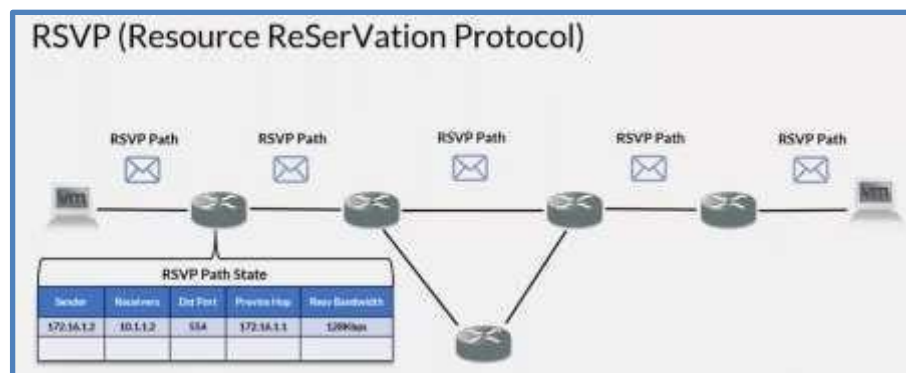


Figura 27. RSVP Path

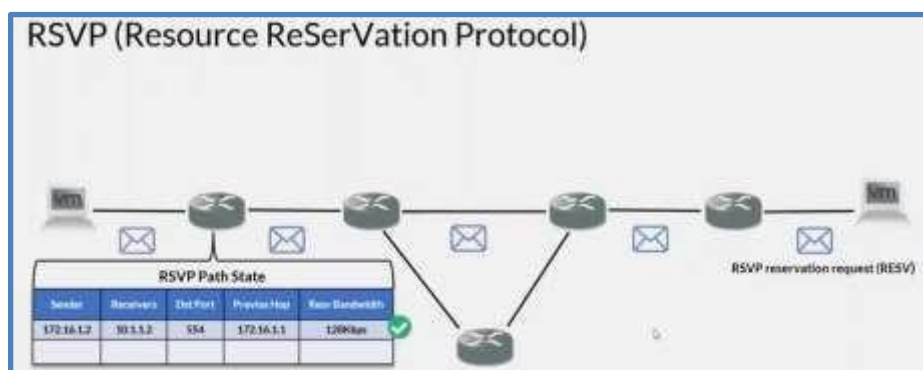


Figura 28. RSVP Resv

RSVP Path Teardown (Sender)
RSVP Reservation-request Teardown (Receiver)
RSVP Resv

Figura 29. Paquetes RSVP

RSVP reserva recursos para un flujo. Un flujo se identifica por la dirección de destino, el identificador de protocolo y, opcionalmente, el puerto de destino. En la conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS), un flujo se define como una ruta de conmutación de etiquetas (LSP). Para

cada flujo, RSVP también identifica la calidad de servicio (QoS) particular requerida por el flujo. Esta información de QoS se denomina especificación de flujo y RSVP pasa la especificación de flujo desde la aplicación a los hosts y enrutadores a lo largo de la ruta. Esos sistemas luego analizan el flowspec para aceptar y reservar los recursos. Una especificación de flujo consta de:

- clase de servicio
- Especificación de reserva: define la QoS
- Especificaciones de tráfico: describe el flujo de datos

Una solicitud de reserva de RSVP consta de una especificación de flujo y una especificación de filtro, y el par se denomina descriptor de flujo. El flowspec establece los parámetros del planificador de paquetes en un nodo y el filterspec establece los parámetros en el clasificador de paquetes.

Un “flow descriptor” está compuesto por un “filter spec” y un “flow spec”.

filterspec (Filter specification)

- Determina qué paquetes forman el flujo
- Flujo identificado en base a IPs + puertos + protocolo
- Permite configurar el clasificador

flowspec (Flow specification)

- Especifica la QoS deseada y permite configurar el planificador
- Emplea dos parámetros numéricos
- TSpec (Traffic specification)
 - Descripción del tráfico
 - Parámetros de un token bucket por el que pasa el tráfico
 - Mean rate, token bucket depth, max rate, max packet length
- RSpec (Service Request specification)
 - Requisitos de QoS impuestos a la red
 - BW, retardo, probabilidad de pérdida

Operación

Un host RSVP que necesita enviar un flujo de datos con QoS específico transmitirá un mensaje de ruta RSVP cada 30 segundos que viajará a lo largo de las rutas de unidifusión o multidifusión preestablecidas por el protocolo de enrutamiento de trabajo. Si el mensaje de ruta llega a un enrutador que no comprende RSVP, ese enrutador reenvía el mensaje sin interpretar el contenido del mensaje y no reservará recursos para el flujo.

Aquellos que quieren escucharlos envían un mensaje resv (abreviatura de reserva) correspondiente que luego rastrea el camino de regreso al remitente. El mensaje resv contiene un flowspec. El mensaje resv también tiene un objeto filterspec; define los paquetes que recibirán la QoS solicitada definida en el flowspec. Una especificación de filtro simple podría ser solo la dirección IP del remitente y, opcionalmente, su puerto UDP o TCP. Cuando un enrutador recibe el mensaje RSVP resv:

- Realiza una reserva en base a los parámetros de la solicitud. El control de admisión procesa los parámetros de la solicitud y puede instruir al clasificador de paquetes para que maneje correctamente el subconjunto seleccionado de paquetes de datos o negociar con la capa

superior cómo se debe realizar el manejo de paquetes. Si no se admite, se envía un mensaje de rechazo para informar al oyente.

- Reenviar la solicitud aguas arriba (en la dirección del remitente). En cada nodo, la especificación de flujo en el mensaje resv puede modificarse mediante un nodo de reenvío (por ejemplo, en el caso de una reserva de flujo de multidifusión, las solicitudes de reserva pueden fusionarse).
- Luego, los enrutadores almacenan la naturaleza del flujo y, opcionalmente, configuran la vigilancia de acuerdo con la especificación de flujo para él.

Si no se escucha nada durante un cierto período de tiempo, la reserva expirará y se cancelará. Esto resuelve el problema si el remitente o el receptor fallan o se apagan sin cancelar primero la reserva.

El grupo de trabajo Integrated Services del IETF ha considerado la existencia de varias clases de QoS:

- Guaranteed Service (service_number 2)[RFC2211]:

Este servicio proporciona un nivel de ancho de banda y un límite en el retardo, garantizando la no existencia de pérdidas en colas. Está pensado para aplicaciones con requerimientos en tiempo real, tales como ciertas aplicaciones de audio y vídeo. Cada router caracteriza el SG para un flujo específico asignando un ancho de banda y un espacio en buffer

- Controlled-Load Service (service_number 5)[RFC2212]:

A diferencia del SG este servicio no ofrece garantías en la entrega de los paquetes. Así, será adecuado para aquellas aplicaciones que toleren una cierta cantidad de pérdidas y un retardo mantenidos en un nivel razonable. Los routers que implementen este servicio deben verificar que el tráfico recibido siga las especificaciones dadas por el Tspec, y cualquier tráfico que no las cumpla será reenviado por la red, como tráfico best-effort.

1. Differentiated Services

El modelo de QoS de servicios diferenciados (DiffServ) especifica un mecanismo simple y escalable para clasificar y gestionar el tráfico de red. El diseño de DiffServ supera las limitaciones de los modelos de mejor esfuerzo e IntServ. El modelo DiffServ se describe en RFC 2474, 2597, 2598, 3246, 4594. DiffServ puede proporcionar una Calidad de Servicio «casi garantizada» sin perder rentabilidad ni escalabilidad.

El modelo DiffServ es similar en concepto al envío de un paquete mediante un servicio de entrega. Tú solicitas (y pagas) un nivel de servicio cuando envías un paquete. A través de la red de paquetes, se reconoce el nivel de servicio por el que pagues y tu paquete recibe un servicio preferencial o normal, dependiendo de lo que hayas solicitado.

DiffServ no es una estrategia de QoS de extremo a extremo porque no puede hacer cumplir las garantías de extremo a extremo. Sin embargo, DiffServ QoS es un enfoque más escalable para implementar la QoS. A diferencia de IntServ y de la QoS hard, en la que los hosts finales señalan sus necesidades de QoS a la red, DiffServ no utiliza la señalización. En su lugar, DiffServ utiliza

un enfoque de «soft QoS» . Trabaja con el modelo de QoS aprovisionada, en el que los elementos de la red se configuran para dar servicio a múltiples clases de tráfico, cada una con diferentes requisitos de QoS.

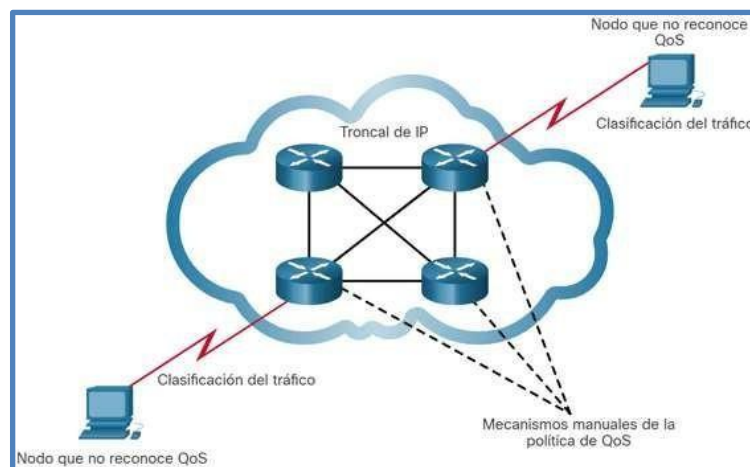


Figura 30. DiffServ

Mientras el host envía tráfico a un router, el router clasifica los flujos en agregados (clases) y proporciona la política QoS apropiada para las clases. DiffServ impone y aplica los mecanismos de la QoS en base a saltos, aplicando uniformemente el significado global a cada clase de tráfico para proporcionar flexibilidad y escalabilidad. Por ejemplo, DiffServ podría configurarse para agrupar todos los flujos de TCP como clase única y asignar el ancho de banda para dicha clase, en vez de para los flujos individuales, como lo haría IntServ. Además de clasificar el tráfico, DiffServ minimiza los requisitos de mantenimiento de señales y estados en cada nodo de red.

Específicamente, DiffServ divide el tráfico de red en clases según los requisitos de la empresa. Se puede asignar a un nivel diferente de servicio a cada una de las clases. A medida que los paquetes atraviesan una red, cada uno de los dispositivos de red identifica la clase de paquete y brinda servicios al paquete según esa clase. Es posible elegir muchos niveles de servicio con DiffServ. Por ejemplo, el tráfico de voz de los teléfonos IP suele recibir un tratamiento preferencial sobre todo el resto del tráfico de aplicaciones, el correo electrónico suele recibir un servicio de mejor esfuerzo, y el tráfico no comercial puede recibir un servicio muy pobre o ser bloqueado por completo.

En Diffserv, el comportamiento de reenvío asignado a un DSCP se denomina **comportamiento por salto (PHB)**. El PHB define la precedencia de reenvío que un paquete marcado recibe en relación con otro tráfico del sistema con Diffserv. Esta precedencia determina si el sistema con IPQoS o enrutador Diffserv reenvía o descarta el paquete marcado. Para un paquete reenviado, cada enrutador Diffserv que el paquete encuentra en la ruta hasta su destino aplica el mismo PHB, a menos que otro sistema Diffserv haya cambiado el DSCP. Considere revisar la sección de la temática anterior de clasificación y marcado se establecía a nivel de capa 2 y capa 3; se determina finalmente que DiffServ se aplica a nivel de IPv4, IPV6 y MPLS.

6. QoS en los routers - Protocolo

Para implementar QoS se definen tres acciones:

- Clasificar tráfico.
- Priorizar tráficos basándose en la marca empleada para clasificar dicho tráfico en momentos de congestión.
- Alternativamente se podría usar técnicas para evitar la congestión antes de que esta ocurra.

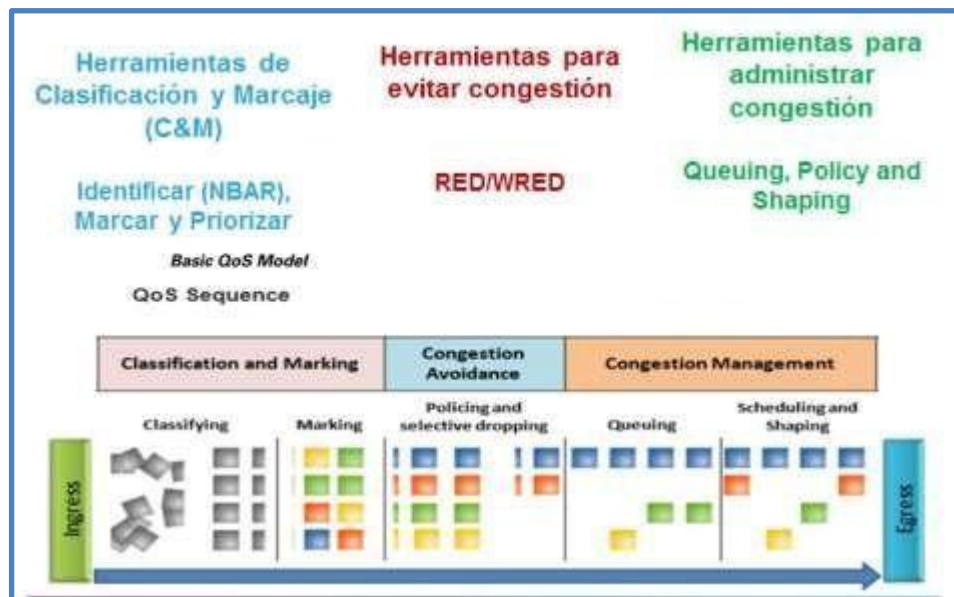


Figura 31. Herramientas para Calidad de Servicio (Salazar, s.f.)

El QoS o “Calidad de Servicio” es una configuración incluida en el sistema de todos los routers que permite priorizar tráfico en un dispositivo.

En este tema se explicarán los algoritmos de cola utilizados para implementar QoS. La política de la QoS implementada por el administrador de la red se activa cuando se produce una congestión en el enlace. La puesta en cola es una herramienta administrativa para la congestión que puede almacenar en búfer, priorizar, y, si corresponde, reordenar los paquetes antes de que estos se transmitan al destino. Para la aplicación de descripción de las colas se utilizará la siguiente topología.

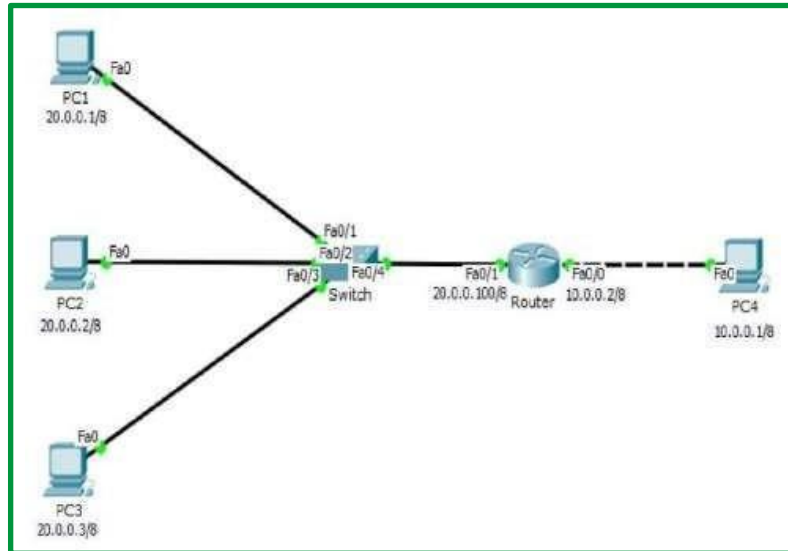


Figura 32. Escenario para colas (Blasco, 2019)

Se analizarán los siguientes:

- Primero en entrar, primero en salir (FIFO)
- Mecanismo de cola equitativo ponderado (WFQ)
- Mecanismo de cola de espera equitativo y ponderado basado en clases (CBWFQ)
- Mecanismo de cola de baja latencia (LLQ).
- WRED, Weighted Random Early Detection

FIFO. Conocidas como colas por orden de llegada, almacenamientos intermedios y paquetes de reenvío en el orden de llegada. FIFO no tiene concepto de prioridad ni clases de tráfico, por lo que no toma decisiones sobre la prioridad de los paquetes. Hay una sola cola, y todos los paquetes se tratan por igual. Los paquetes se envían a la interfaz en el orden en que llegaron, como se muestra en la figura. Aunque parte del tráfico puede ser más importante o sensible al tiempo según la clasificación de prioridad, tenga en cuenta que el tráfico se envía en el orden en que se recibe

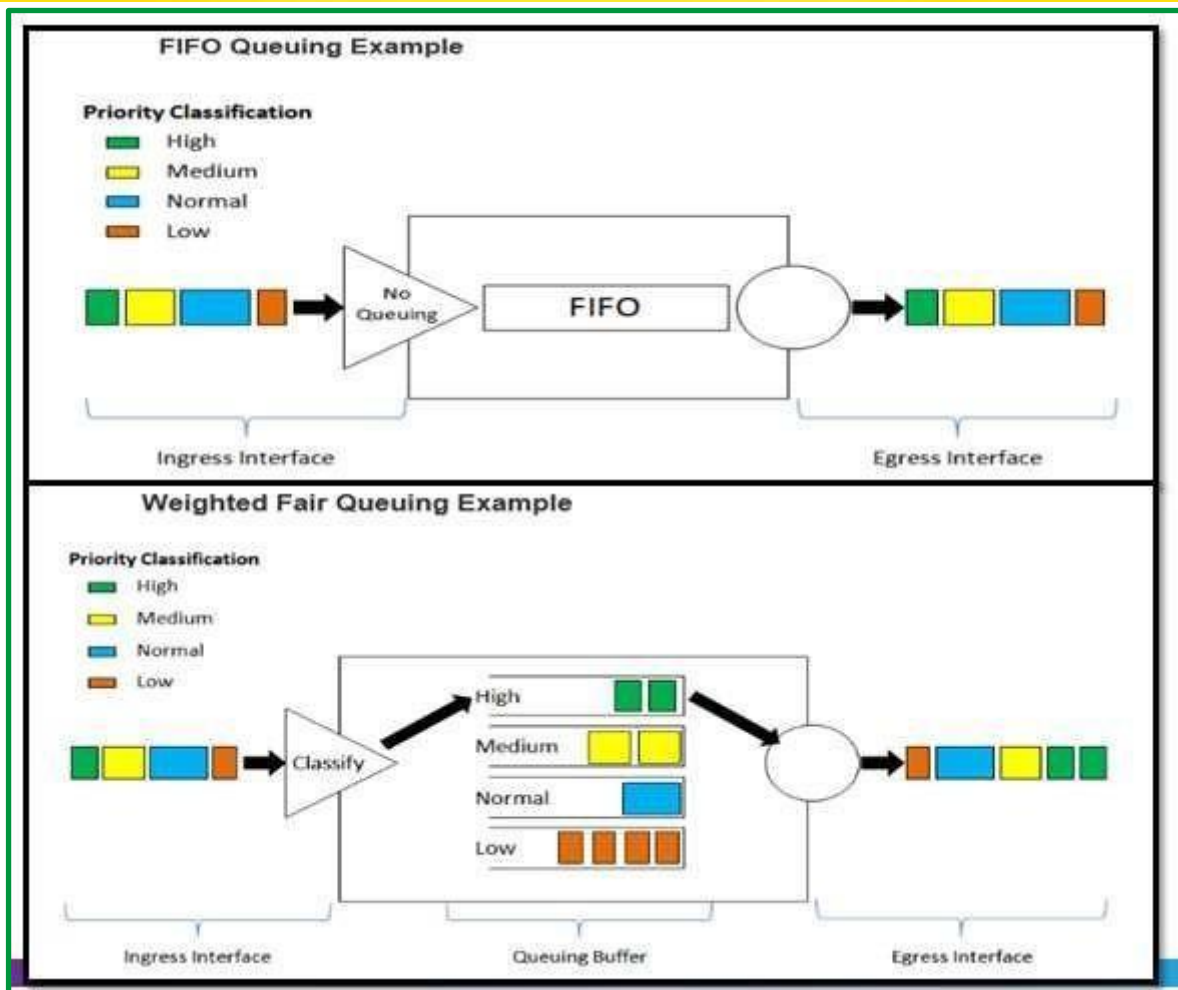


Figura 33. FIFOy WFQ (Salazar, s.f.)

Weighted Fair Queuing (WFQ) es un método de programación automatizado que proporciona una asignación justa de ancho de banda a todo el tráfico de red. WFQ no permite configurar las opciones de clasificación. WFQ aplica prioridades o ponderaciones para identificar el tráfico y clasificarlo en conversaciones o flujos, como se muestra en la figura anterior.

El WFQ luego determina la cantidad de ancho de banda que se le permite a cada flujo en relación con otros flujos. El algoritmo basado en el flujo utilizado por la WFQ planifica simultáneamente el tráfico interactivo al frente de una cola para reducir el tiempo de respuesta. Luego, comparte equitativamente el ancho de banda restante entre flujos de ancho de banda altos. El WFQ le permite dar prioridad al tráfico de bajo volumen e interactivo, como las sesiones Telnet y de voz, sobre el tráfico de gran volumen, como las sesiones de FTP. Cuando se producen simultáneamente los flujos de las transferencias de archivo múltiples, se asigna un ancho de banda similar a las transferencias.

La WFQ clasifica el tráfico en distintos flujos basados en el encabezado de manejo de paquetes, lo que incluye características como las direcciones IP de origen y de destino, las direcciones MAC, los números de puerto, el protocolo y el valor del tipo de servicio (ToS). El valor ToS en el encabezado IP puede utilizarse para clasificar el tráfico.

Los flujos de tráfico de bajo ancho de banda, que comprenden la mayoría del tráfico, reciben un servicio preferencial que permite que todas sus cargas ofrecidas se envíen de manera oportuna.

Los flujos de tráfico de alto volumen comparten la capacidad restante proporcionalmente entre ellos.

La WFQ no se utiliza con los túneles y el cifrado porque estas funciones modifican la información de contenido de paquete requerida por la WFQ para la clasificación. Aunque WFQ se adapta automáticamente a las condiciones cambiantes del tráfico de red, no ofrece el grado de control preciso sobre la asignación de ancho de banda que ofrece CBWFQ.

A continuación, se aplica ejemplo de configuración en un router, se detallan los comandos:

```
Router# configure terminal
Router(config)# interface fastethernet 0/0
Router(config-if)# fair-queue
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
```

Una vez configurado WFQ en el interfaz podemos obtener los valores mediante la siguiente instrucción:

```
Router# show queue fastethernet 0/0
```

CBWFQ.- La ponderación equitativa ponderada basada en clases extiende la funcionalidad de WFQ para transmitir los paquetes por un enlace, con la salvedad de que las colas son definidas por el usuario. De esta forma se le puede indicar al enrutador el ancho de banda que se debe adjudicar a cada una de las clases definidas.

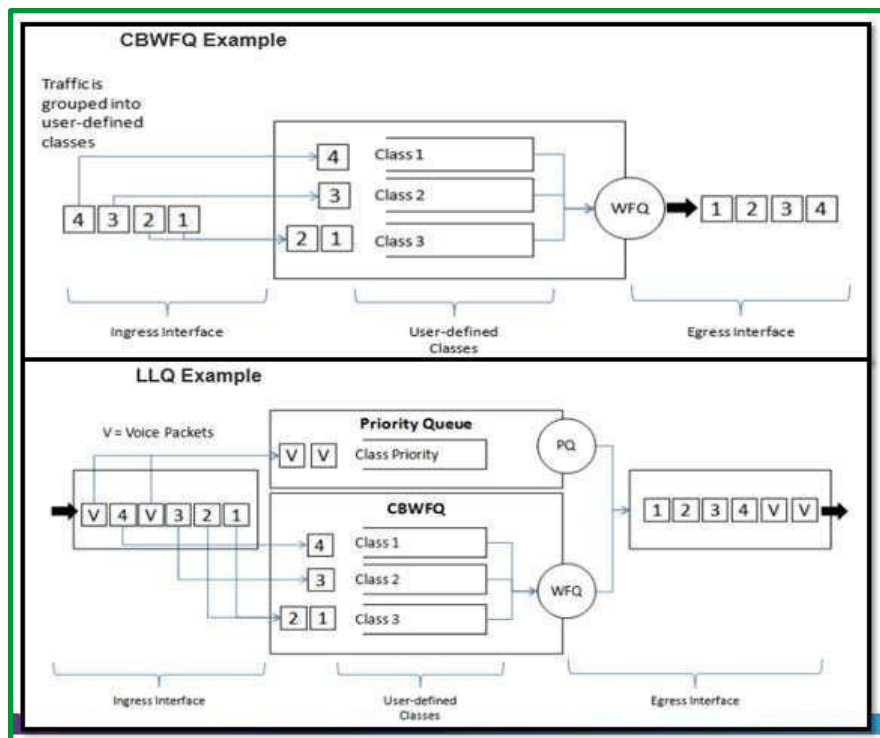


Figura 34. CBWFQ – LLQ (Salazar, s.f.)

Con CBWFQ, usted define clases de tráfico basadas en criterios de coincidencia que incluyen protocolos, listas de control de acceso (ACL) e interfaces de entrada. Los paquetes que cumplen los criterios de coincidencia para una clase constituyen el tráfico para esa clase. Se reserva una cola FIFO para cada clase y el tráfico de cada clase se dirige a la cola de dicha clase, como se muestra en la figura.

Cuando se ha definido una clase según sus criterios de coincidencia, puede asignarle características. Para cuantificar una clase, le asigna el ancho de banda, el peso, y el límite de paquete máximo. El ancho de banda asignado a una clase es el ancho de banda garantizado que se entrega a la clase durante la congestión.

Para caracterizar una clase, también especifica el límite de cola para esa clase, que es la cantidad máxima de paquetes que se pueden acumular en la cola de esa clase. Los paquetes que pertenecen a una clase están sujetos al ancho de banda y a los límites de cola que caracterizan a la clase.

Una vez que una cola haya alcanzado su límite de cola configurado, el agregado de más paquetes a la clase hace que surtan efecto el descarte de cola o el descarte de paquetes, según cómo esté configurada la política de clase. El descarte de extremo final implica que el router descarte todos los paquetes que lleguen en el extremo final de una cola que ya agotó por completo sus recursos de almacenamiento de paquetes. Esta es la respuesta de espera predeterminada para la congestión. El descarte de extremo final trata a todo el tráfico de la misma manera y no diferencia entre clases de servicios.

A continuación, se aplica ejemplo de configuración en un router, para aplicar esta configuración al router hay que realizar varios pasos:

Clasificar el tráfico: el tráfico que tenga que ser enviado por el enlace será clasificado mediante listas de acceso en las que se comparara la dirección de origen del paquete para separar los tres flujos que llegaran al Router. Para ello ejecutare los siguientes comandos:

```
Router# configure terminal
Router(config)# access-list 10 permit 20.0.0.1 0.0.0.0
Router(config)# access-list 10 deny any
Router(config)# access-list 20 permit 20.0.0.2 0.0.0.0
Router(config)# access-list 20 deny any
Router(config)# access-list 30 permit 20.0.0.3 0.0.0.0
Router(config)# access-list 30 deny any
Router(config)# exit
```

De esta forma se clasificará el flujo que provenga de cada PC en una cola distinta.

Gestionar el ancho de banda: para que cada tráfico sea servido con cierta prioridad se configurara el ancho de banda que se le pueda adjudicar a cada cola, de esa forma la cola con mayor ancho de banda será la cola con mayor prioridad y servirá más paquetes. Para hacerlo se definirá una clase para cada tipo de tráfico y una política que indicara el ancho de banda para cada clase con los siguientes comandos:

```
Router# configure terminal
Router(config)# class-map pc1
Router(config-cmap)# match access-group 10
Router(config-cmap)# class-map pc2
Router(config-cmap)# match access-group 20
Router(config-cmap)# class-map pc3
Router(config-cmap)# match access-group 30
Router(config-cmap)# policy-map cbwfq
Router(config-pmap)# class pc1
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 50
Router(config-pmap-c)# class pc2
```

```
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 20
Router(config-pmap-c)# class pc3
Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 5
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# exit
```

De esta forma se asigna el 50 por ciento del ancho de banda al flujo que venga del PC1, el 20 al flujo que venga del PC2 y el 5 al flujo que venga del PC3. El router reserve automáticamente el 25 por ciento del ancho de banda para mensajes de control y enrutamiento por lo que el máximo de ancho de banda disponible para asignar es del 75 por ciento.

Asignación de la política: para que el tráfico sea gestionado con la configuración indicada se debe asignar la política al interfaz por donde van a circular los flujos. En este caso asignare la política al interfaz FastEthernet 0/0 en el sentido de salida, para que se aplique CBWFQ a los paquetes que salgan por ese interfaz. Para ello ejecutare los siguientes comandos:

```
Router# configure terminal
Router(config)# interface fastethernet 0/0
Router(config-if)# service-policy output cbwfq
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
```

De esta forma todo el tráfico que salga por el interfaz será clasificado en las colas y servido según el ancho de banda indicado.

Una vez configurado el mecanismo comprobare que la configuración es correcta mediante el siguiente comando:

```
Router# show policy-map interface fastethernet 0/0
```

Low Latency Queueing (LLQ).- La función de cola de baja latencia LLQ es una evolución de CBWFQ. Fue diseñado para garantizar una prioridad sin tener que depender del peso asignado a cada cola como con CBWFQ; de esta forma se puede asignar a una cola una prioridad más elevada para que no tenga que competir con las demás colas configuradas con CBWFQ. La función de cola de baja latencia (LLQ) trae cola de prioridad estricta (PQ) a CBWFQ. La estricta PQ permite que los paquetes sensibles al retraso, como la voz, se envíen antes que los paquetes en otras colas. LLQ proporciona una puesta en cola de prioridad estricta para CBWFQ, lo que reduce las fluctuaciones en las conversaciones de voz, como se muestra en la figura 23. Sin la LLQ, CBWFQ proporciona el WFQ según las clases definidas sin una cola de prioridad estricta disponible para el tráfico en tiempo real. El peso para un paquete que pertenece a una clase específica se deriva del ancho de banda que le asignó a la clase al configurarla. Por lo tanto, el ancho de banda asignado a los paquetes de una clase determina el orden en que se envían los paquetes. Se realiza el servicio de todos los paquetes en base suficiente al peso; ninguna clase de paquetes puede otorgar la prioridad estricta. Este esquema presenta problemas para el tráfico de voz, que en gran medida no admite retrasos, especialmente variaciones en el retraso. Para el

tráfico de voz, las variaciones en la demora introducen irregularidades en la transmisión que se manifiestan como fluctuaciones en la conversación escuchada.

LLQ permite que los paquetes sensibles al retraso, como la voz, se envíen primero (antes que los paquetes en otras colas), dando a los paquetes sensibles al retraso un tratamiento preferencial sobre otro tráfico. Aunque es posible clasificar varios tipos de tráfico en tiempo real a la cola de prioridad estricta, Cisco recomienda que solo el tráfico de voz se dirija a la cola de prioridad. A continuación, se aplica ejemplo de configuración en el router, hay que seguir los pasos que se realizaron con CBWFQ, pero cambiando la configuración de la cola que tenga el tráfico más prioritario.

Clasificar el tráfico entrante: el tráfico que tenga que ser enviado por el enlace será clasificado mediante listas de acceso en las que se comparara la dirección de origen del paquete para separar los tres flujos que llegaran al Router. Para ello ejecutare los siguientes comandos:

```
Router# configure terminal
Router(config)# access-list 10 permit 20.0.0.1 0.0.0.0
Router(config)# access-list 10 deny any
Router(config)# access-list 20 permit 20.0.0.2 0.0.0.0
Router(config)# access-list 20 deny any
Router(config)# access-list 30 permit 20.0.0.3 0.0.0.0
Router(config)# access-list 30 deny any
Router(config)# exit
```

De esta forma se clasificará el flujo que provenga de cada PC en una cola distinta.

Gestionar el ancho de banda: para el tráfico que proceda del PC1 configurare la cola con prioridad. Después configurare las colas del tráfico de PC2 y PC3 para que se repartan el tráfico mediante CBWFQ. Los comandos utilizados son los siguientes:

```
Router# configure terminal
Router(config)# class-map pc1
Router(config-cmap)# match access-group 10
Router(config-cmap)# class-map pc2
Router(config-cmap)# match access-group 20
Router(config-cmap)# class-map pc3
Router(config-cmap)# match access-group 30
Router(config-cmap)# policy-map llq
Router(config-pmap)# class pc1
Router(config-pmap-c)# priority 5000
Router(config-pmap-c)# class pc2
Router(config-pmap-c)# bandwidth 1500
Router(config-pmap-c)# class pc3
Router(config-pmap-c)# bandwidth 1000
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# exit
```

De esta forma se asigna una cola con prioridad alta que tendrá disponible un ancho de banda de 5 Mbps, mientras que a las otras colas se les asignará un ancho de banda de 1,5 y 1 Mbps respectivamente.

Asignación de la política: para que el tráfico sea gestionado con la configuración indicada se debe asignar la política al interfaz por donde van a circular los flujos. En este caso asignare la política al interfaz FastEthernet 0/0 en el sentido de salida, para que se aplique LLQ a los paquetes que salgan por ese interfaz. Para ello ejecutare los siguientes comandos:

```

Router# configure terminal
Router(config)# interface fastethernet 0/0
Router(config-if)# service-policy output llq
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
  
```

De esta forma todo el tráfico que salga por el interfaz será clasificado en las colas. Se servirá primero la cola con prioridad alta y después las demás colas en función del ancho de banda asignado por CBWFQ.

Una vez configurado el mecanismo comprobare que la configuración es correcta mediante el siguiente comando:

```
Router# show policy-map interface fastethernet 0/0
```

Detección temprana aleatoria ponderada (WRED) de prevención de congestión. La detección temprana aleatoria ponderada WRED (Weighted Random Early Detection) combina las capacidades del algoritmo RED con la característica de la precedencia IP de proporcionar un tratamiento preferencial para el tráfico que incluye paquetes de mayor prioridad. Selectivamente, WRED puede descartar tráfico de prioridad más baja cuando la interfaz comienza a estar congestionada y proveer características de funcionamiento diferenciado para diferentes clases de servicio.

WRED difiere de otras técnicas de prevención de congestión como las estrategias de encolamiento porque procura anticipar y evitar la congestión además de controlar la congestión una vez que esta se produzca.

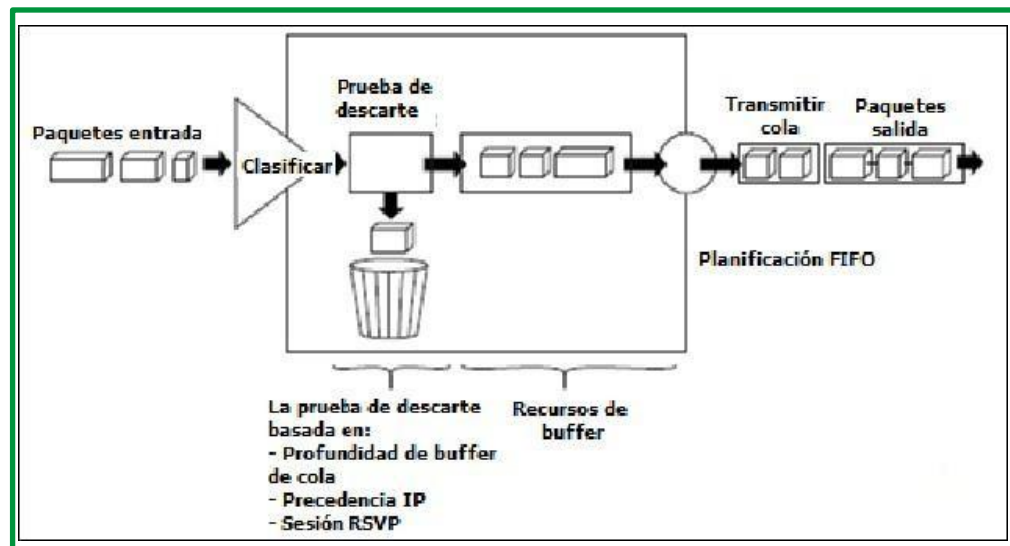


Figura 35. Detección temprana aleatoria ponderada WRED (Guananga, 2014)

WRED efectúa detección temprana de congestión y suministra para múltiples clases de tráfico. También protege contra la sincronización global. Por estas razones, WRED es útil en cualquier interfaz de salida donde se espera que ocurra saturación. Sin embargo, por lo general WRED es utilizado en los enrutadores de núcleo de una red en lugar de los enrutadores de borde sobre esta.

Los enrutadores de borde asignan precedencias IP a los paquetes mientras van ingresando a la red de comunicación. WRED utiliza estas precedencias para determinar los diferentes tipos de tráfico. El protocolo define dos umbrales en la cola de la siguiente manera:

Umbral mínimo: cuando llega un paquete a la cola, si este umbral ha sido superado el paquete se almacenará en la cola.

Umbral máximo: cuando llega un paquete a la cola y se ha superado el umbral mínimo, si no se ha superado este umbral el paquete será descartado con una determinada probabilidad. La probabilidad de descarte aumentará en función de lo llena que esté la cola hasta alcanzar el valor del umbral máximo. Al alcanzarlo cualquier paquete que llegue a la cola será descartado.

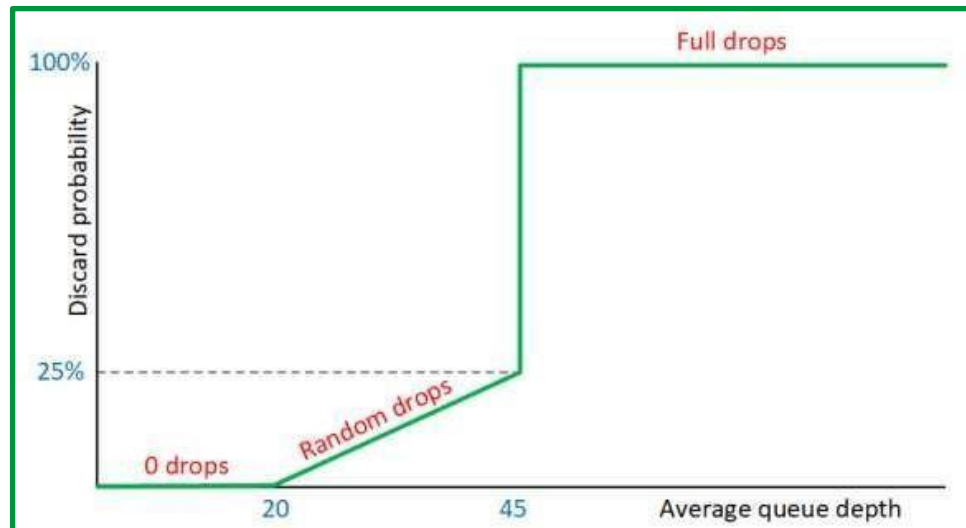


Figura 36. . Funcionamiento del protocolo WRED con una cola

WRED establece los umbrales por separado y pondera las diferentes precedencias IP, permitiendo proporcionar diferentes calidades de servicio en lo que respecta al descarte de paquetes para diferentes tipos de tráfico. El tráfico estándar puede ser descartado más frecuentemente que otra clase de tráfico durante los períodos de congestión.

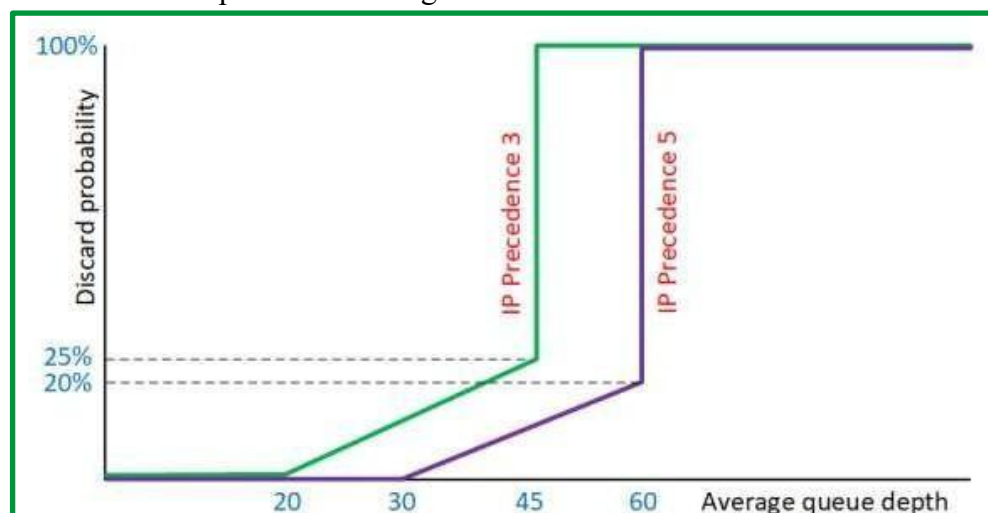


Figura 37. Funcionamiento del protocolo WRED con varias colas

A continuación, se aplica ejemplo de configuración en el router, se deben aplicar varios pasos.

Clasificar el tráfico: el tráfico que tenga que ser enviado por el enlace será clasificado mediante listas de acceso en las que se comparara la dirección de origen del paquete para separar los tres flujos que llegaran al Router. Para ello ejecutare los siguientes comandos:

Router# configure terminal

Router(config)# access-list 10 permit 20.0.0.1 0.0.0.0

Router(config)# access-list 10 deny any

Router(config)# access-list 20 permit 20.0.0.2 0.0.0.0

Router(config)# access-list 20 deny any

Router(config)# access-list 30 permit 20.0.0.3 0.0.0.0

Router(config)# access-list 30 deny any

Router(config)# exit

De esta forma se clasificará el flujo que provenga de cada PC en una cola distinta.

Gestionar el ancho de banda: para que cada tráfico sea servido con cierta prioridad se configurara el ancho de banda que se le pueda adjudicar a cada cola, de esa forma la cola con mayor ancho de banda será la cola con mayor prioridad y servirá más paquetes. Para hacerlo definiré una clase para cada tipo de tráfico y una política que indicara el ancho de banda para cada clase con los siguientes comandos:

Router# configure terminal

Router(config)# class-map pc1

Router(config-cmap)# match access-group 10

Router(config-cmap)# class-map pc2

Router(config-cmap)# match access-group 20

Router(config-cmap)# class-map pc3

Router(config-cmap)# match access-group 30

Router(config-cmap)# policy-map wred

Router(config-pmap)# class pc1

Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 50

Router(config-pmap-c)# random-detect

Router(config-pmap-c)# class pc2

Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 20

Router(config-pmap-c)# random-detect

Router(config-pmap-c)# class pc3

Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 5

Router(config-pmap-c)# random-detect

Router(config-pmap-c)# exit

Router(config-pmap)# exit

Router(config)# exit

De esta forma se aplica WRED a cada cola a la que se le ha asignado un flujo de tráfico proveniente de cada uno de los PCs. Para poder ejecutar el comando random-detect hay que indicar un ancho de banda que asignar a la clase, de lo contrario no se podrá configurar.

Asignación de la política: para que se aplique WRED al tráfico que tenga que salir por el interfaz FastEthernet 0/0 hay que ejecutar las siguientes instrucciones:

```

Router# configure terminal
Router(config)# interface fastethernet 0/0
Router(config-if)# service-policy output wred
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
  
```

De esta forma los paquetes de cada una de las colas serán gestionados mediante el protocolo WRED. Para comprobar que se ha aplicado correctamente WRED a cada cola ejecutare el siguiente comando:

```
Router# show policy-map interface fastethernet 0/0
```

7. RTP/RTCP

Real Time Transport Protocol (Protocolo de transporte en tiempo real) define un formato de paquete estándar para el envío de audio y video sobre Internet. Este definido en el RFC1889. Fue desarrollado por el grupo de trabajo de transporte de audio y video publicado por primera vez en 1996. RTP se utiliza ampliamente en los sistemas de comunicación y entretenimiento que involucran medios de transmisión, tales como la telefonía, aplicaciones de videoconferencias, servicios de televisión y web basado en funcionalidades push-to-talk.

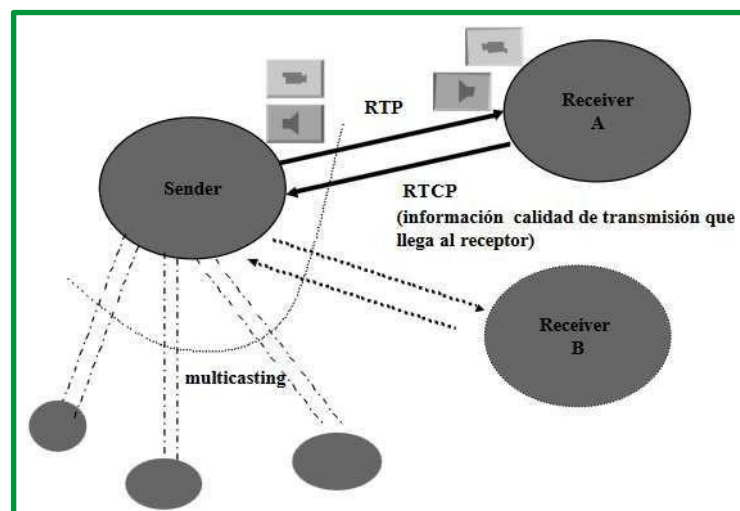


Figura 38. Estructura básica del sistema soportado por RTP

RTP se utiliza junto con el protocolo de control de RTP (RTCP). Mientras que RTP transporta los flujos de medios (por ejemplo, audio y video), RTCP se usa para supervisar las estadísticas de transmisión y calidad de servicio (QoS) que ayuda a la sincronización de múltiples flujos. RTP es originado y recibido en número de puerto par y la comunicación asociadas a RTCP utilizan el próximo número de puerto impar superior. RTP es uno de los fundamentos de VoIP y se utiliza conjuntamente con SIP el cual ayuda a establecer las conexiones a través de la red. (3cx, s.f.)

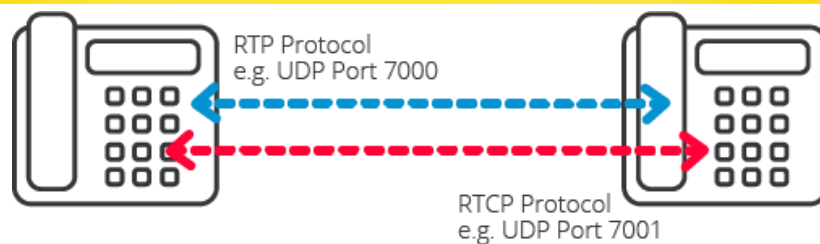


Figura 39. RTP/RTCP

Como indica su nombre, el objetivo diseñado para RTP es la transmisión integral en tiempo real de información relacionada con medios de comunicación. RTP incluye mecanismos de compensación de inseguridad, detección de pérdida de paquetes, como también entrega de paquete fuera de orden, problemas que son especialmente comunes en transmisiones UDP (User Datagram Protocol) sobre IP. Un RTP permite la transferencia de datos a múltiples destinos end-points en paralelo a través de multidifusión IP, siendo el principal estándar utilizado para transferencias de audio y video. El mecanismo para los perfiles asociados y formato payload, en referencia con los diseños de arquitectura RTP (<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3550>), están implementados en el nivel de la capa de aplicación, en vez de en la capa del sistema operativo.

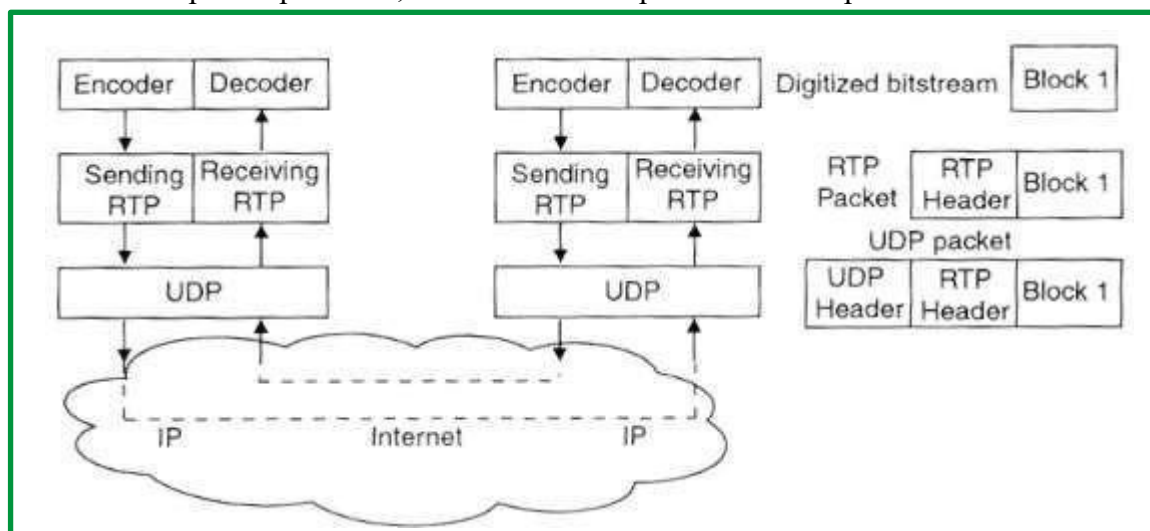


Figura 40. RTP (Arjan Durrezi, 2005)

Las aplicaciones como VoIP que necesitan emplear una transmisión en tiempo real de información multimedia, normalmente requieren un tiempo de entrega de datos, con tolerancia variable de pérdida de los datos. Por ejemplo, una pérdida de audio en la aplicación VoIP puede causar la pérdida de unos milisegundos de información de audio. Esta pérdida puede ser controlada por algoritmos de compensación de errores para hacerla insignificante e imperceptible para los que llaman. TCP (Transmission Control Protocol) también es un estándar para el uso de RTP, incluso cuando no se utiliza normalmente en aplicaciones debido a los mecanismos de control de errores que pueden causar demoras y afectar al tiempo de entrega. Por esta razón, la mayoría de las aplicaciones RTP basan sus implementaciones en UDP.

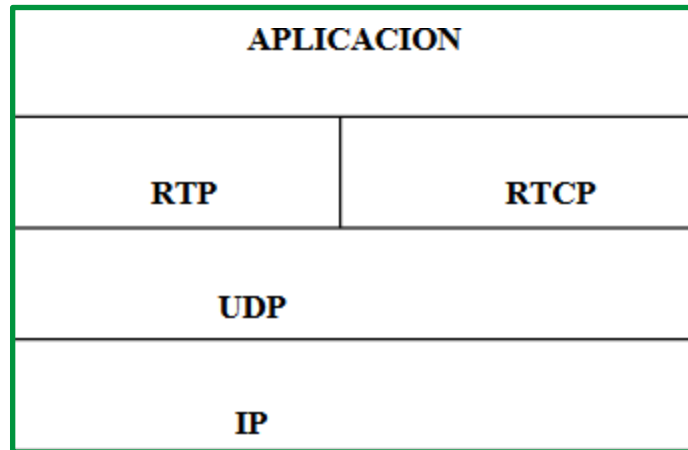


Figura 41. Pila de Protocolos RTP

Cualquier unidad de datos RTP contiene entre otros los siguientes campos:

- Tipo de datos de usuarios (Payload).
- Número de secuencia.
- Fechado (time stamp).
- Identificador de fuente sincronización (SSRC).
- Identificadora fuente de contribución (CSRC).

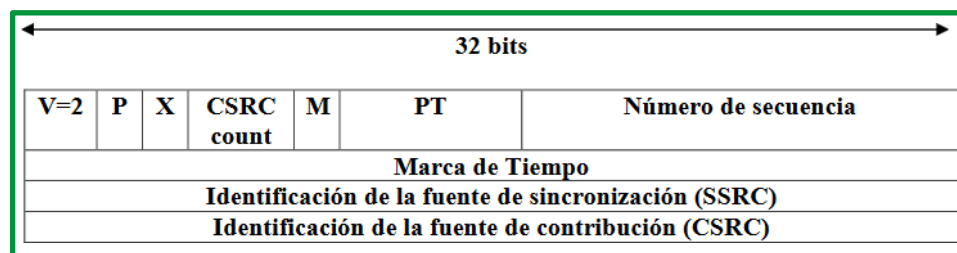


Figura 42. Formato de la cabecera de RTP

El **protocolo de control de RTP** (RTCP, RTP Control Protocol) permite el intercambio periódico de información de control entre participantes de la sesión.

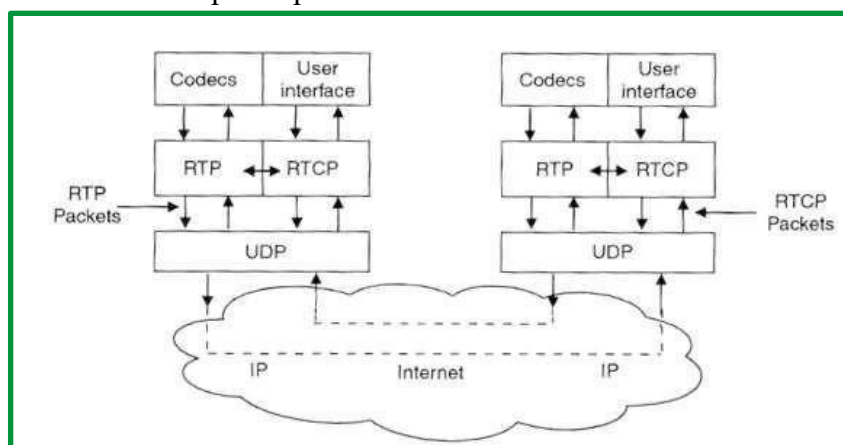


Figura 43. RTCP (Arjan Duresi, 2005)

RTP define cinco tipos diferentes de paquetes:

- Información del emisor (SR, Sender Report).
- Información del receptor (RR, Receiver Report)

- Descripción de la fuente (SDS: Source Description)
- Despedida (BYE)
- Aplicación (APP)

El protocolo **Real-Time Streaming Protocol (RTSP)** está definido en el RFC 2326, normalmente aplica TCP; RTSP proporciona controles tales como pausa, avance rápido y detención para la transmisión de medios, pero no transmite datos en sí.

El player sabe que el stream soporta todas estas acciones porque su URL es de la forma:

rtsp://

Los mensajes RTSP son muy similares a los utilizados por el protocolo FTP o HTTP. El cliente (C:) solicita acciones y el servidor (S:) las realiza.

Hay dos tipos de mensajes RTSP: mensajes de solicitud y mensajes de respuesta. El mensaje de solicitud se refiere al envío del mensaje de solicitud del cliente al servidor, y el mensaje de respuesta se refiere a la respuesta del servidor al cliente. Los métodos comunes de RTSP incluyen: OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, TEARDOWN, PLAY, PAUSE, GET_PARAMETER y SET_PARAMETER.

8. Caso de Estudio de la Unidad

9.

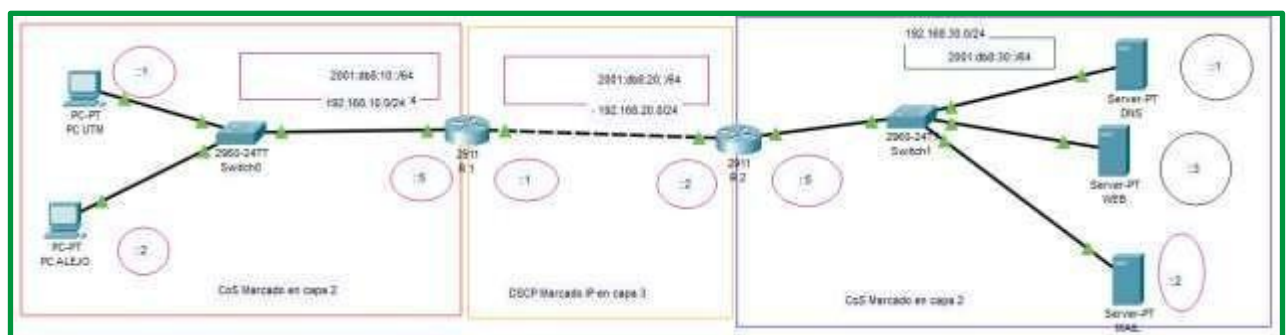


Figura 44. Topología de Ejemplo aplicando marcado CoS y DSCP

R1:

Current configuration : 1897 bytes

!

version 15.1

service timestamps log datetime msec

service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip cef

ipv6 unicast-routing

!

no ipv6 cef

!


```
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524NV85-
!
no ip domain-lookup
!
spanning-tree mode pvst
!
class-map match-any VOIP
match protocol rtp
class-map match-any ICMP
match protocol icmp
class-map match-any WEB
match protocol http
match protocol https
match protocol dns
class-map match-any ENRUTAMIENTO
match protocol ospf
!
policy-map QoS1
class WEB
bandwidth 50
set ip dscp af21
class VOIP
priority 100
set ip dscp ef
class ICMP
bandwidth 50
set ip dscp af31
class ENRUTAMIENTO
set ip dscp cs7
!
policy-map SetQoS1
class WEB
set ip dscp af21
class VOIP
set ip dscp ef
class ICMP
set ip dscp af31
class ENRUTAMIENTO
set ip dscp cs7
!
interface Loopback0
no ip address
ipv6 address 2001:DB8::1:1:1:1/128
ipv6 ospf 10 area 20
```

```
!  
interface GigabitEthernet0/0  
ip address 192.168.10.5 255.255.255.0  
service-policy input SetQoS1  
duplex auto  
speed auto  
ipv6 address 2001:DB8:10::5/64  
ipv6 ospf 10 area 20  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
no ip address  
duplex auto  
speed auto  
shutdown  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0  
service-policy output QoS1  
duplex auto  
speed auto  
ipv6 address 2001:DB8:20::1/64  
ipv6 ospf 10 area 20  
!  
interface Vlan1  
no ip address  
shutdown  
!  
router ospf 10  
router-id 11.11.11.11  
log-adjacency-changes  
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 20  
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 20  
!  
ipv6 router ospf 10  
router-id 1.1.1.1  
log-adjacency-changes  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
line con 0  
exec-timeout 0 0  
logging synchronous
```

```
login
privilege level 15
!
line aux 0
exec-timeout 0 0
logging synchronous
!
line vty 0 4
login
!
end
```

R2:

```
Current configuration : 1673 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX15243G97-
!
no ip domain-lookup
!
spanning-tree mode pvst
!
class-map match-any VOIP
match ip dscp ef
class-map match-any ENRUTAMIENTO
match ip dscp cs7
class-map match-any ICMP
match ip dscp af31
class-map match-any WEB
match ip dscp af21
!
policy-map QoS1
class WEB
```

```
set precedence 2
class VOIP
set precedence 5
class ICMP
set precedence 3
class ENRUTAMIENTO
set precedence 7
!
interface Loopback0
no ip address
ipv6 address 2001:DB8::2:2:2/128
ipv6 ospf 10 area 20
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.30.5 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
ipv6 address 2001:DB8:30::5/64
ipv6 ospf 10 area 20
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
service-policy input QoS1
duplex auto
speed auto
ipv6 address 2001:DB8:20::2/64
ipv6 address address 2001:DB8:20::2/64
ipv6 ospf 10 area 20
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router ospf 10
router-id 22.22.22.22
log-adjacency-changes
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 20
network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 20
```

```

!
ipv6 router ospf 10
router-id 2.2.2.2
log-adjacency-changes
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
exec-timeout 0 0
logging synchronous
login
privilege level 15
!
line aux 0
exec-timeout 0 0
logging synchronous
!
line vty 0 4
login
!
end
    
```

Resultado:

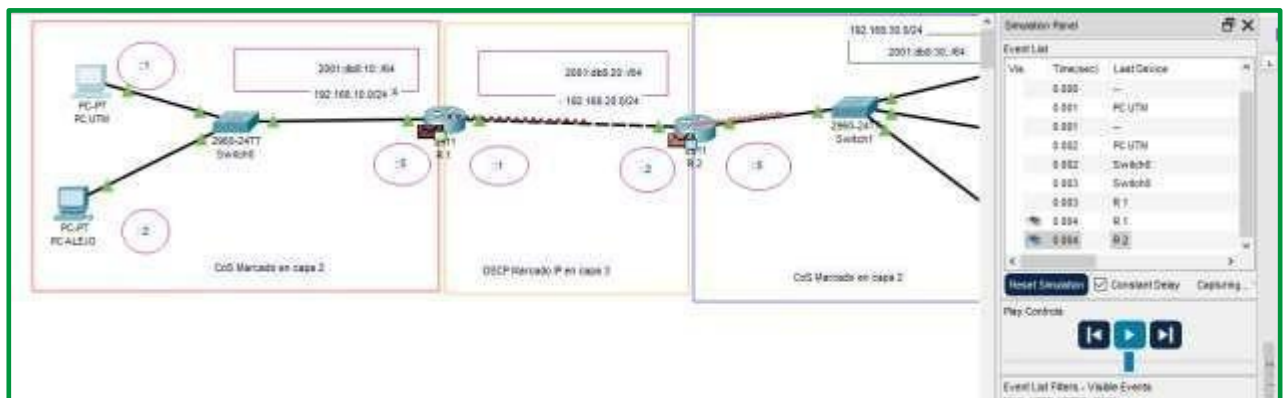


Figura 45. Resultado de marcado y remarcado en capa 2 y 3

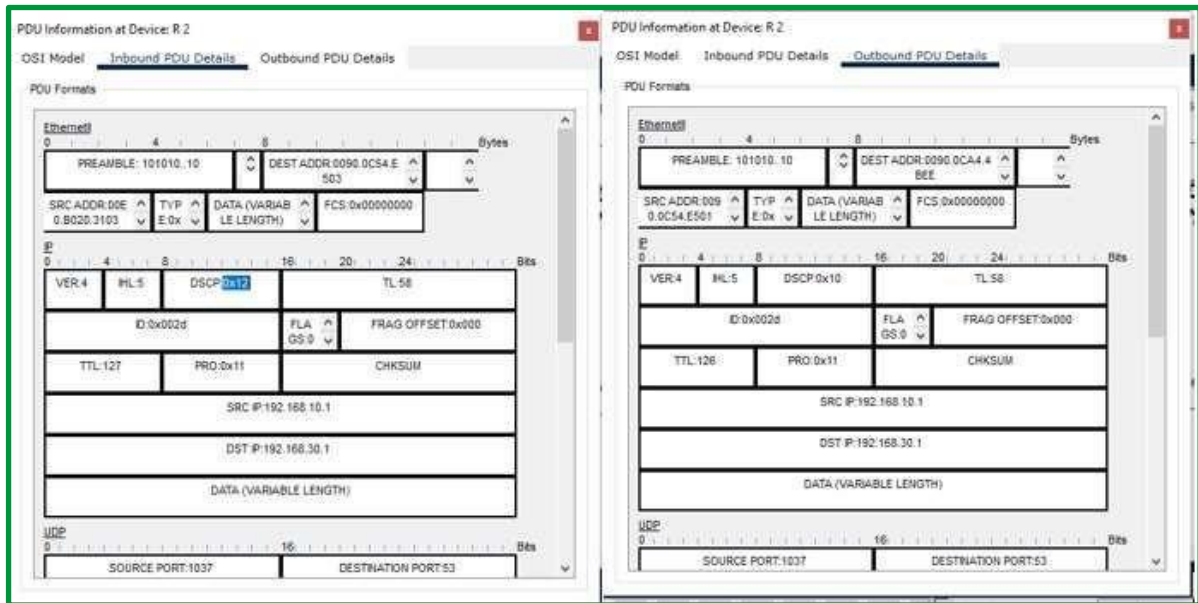


Figura 46. Marcado R2

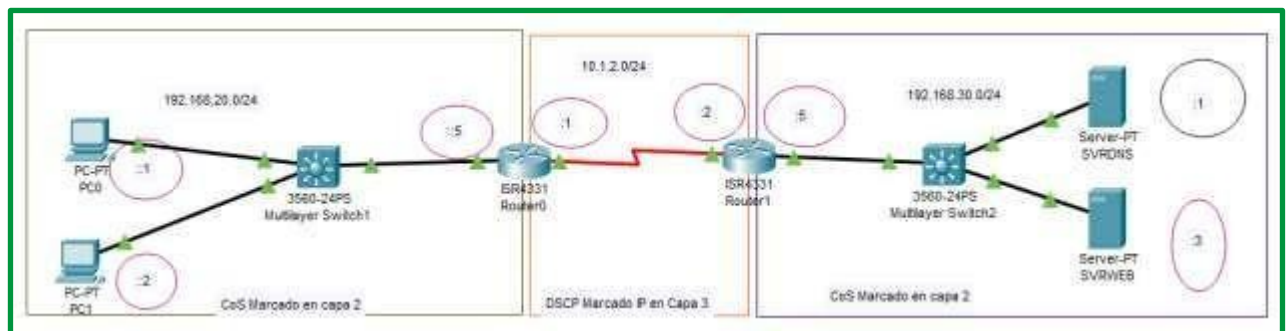


Figura 47. Topología de ejemplo a revisar por los estudiantes

R0

Current configuration: 1212 bytes

!

version 16.6.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router

!

no ip cef

no ipv6 cef

!

spanning-tree mode pvst

!

class-map match-all voice

match protocol rtp


```
class-map match-all http
match protocol http
class-map match-all icmp
match protocol icmp
!
policy-map marcado
class voice
priority 100
set ip dscp ef
class http
bandwidth 50
set ip dscp af31
class icmp
bandwidth 25
set ip dscp af11
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.20.5 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Serial0/1/0
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
service-policy output marcado
clock rate 128000
!
interface Serial0/1/1
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
!
interface Vlan1
```

```
no ip address
shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.2.2
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
end
```

R1

```
Current configuration : 1111 bytes
!
version 16.6.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
spanning-tree mode pvst
!
class-map match-all voice
match ip dscp ef
class-map match-all http
match ip dscp af31
class-map match-all icmp
match ip dscp af11
!
policy-map remarcado
class voice
set precedence 5
class http
```

```
set precedence 3
class icmp
set precedence 0
!
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.30.5 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Serial0/1/0
ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
service-policy input remarcado
!
interface Serial0/1/1
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.2.1
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
```

login
!
end

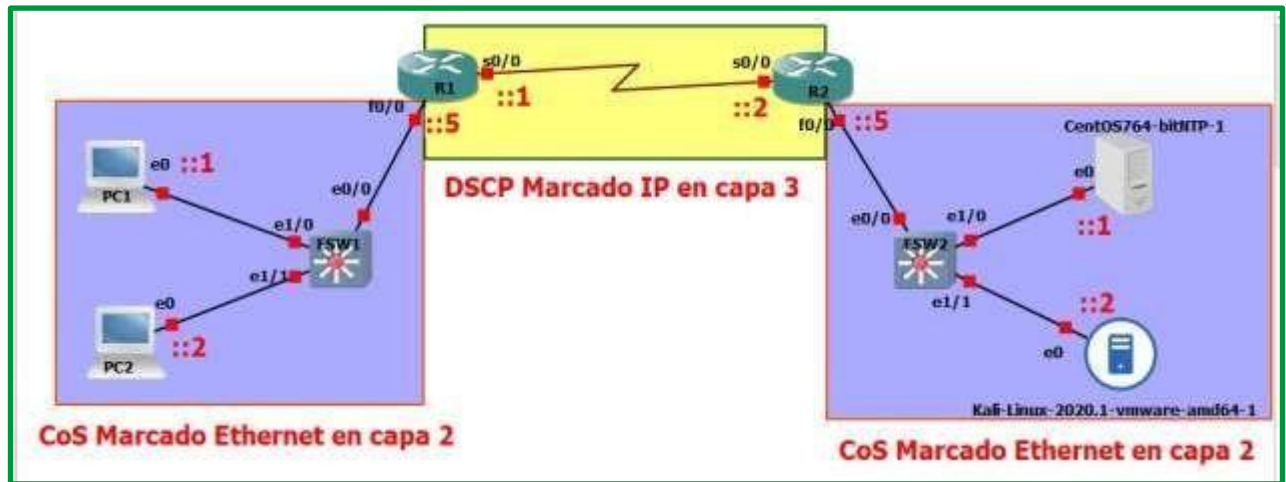


Figura 48. Topología a realizar por los estudiantes en GNS3



Material complementario de la asignatura

Dentro de los materiales y guías de la unidad 4 se encuentran compartida la carpeta

https://drive.google.com/drive/folders/1ERKdedOcLts8Labh5ghLST_HeRRqgNW9?usp=s_haring



10. Bibliografía

- 3cx. (s.f.). Recuperado el 06 de 07 de 2022, de <https://www.3cx.es/voip-sip/rtp/>
- Arjan Durresti, R. J. (2005). Recuperado el 06 de 07 de 2022, de <https://www.cse.wustl.edu>
- Blasco, L. M. (28 de 06 de 2019). CALIDAD DE SERVICIO (QoS) CON ROUTERS CISCO. Valencia, España. Recuperado el 26 de 06 de 2022, de <https://riunet.upv.es>
- CCNAdesdecero.com. (s.f.). *ccnadesdecero.com*. Recuperado el 26 de 06 de 2022, de <https://ccnadesdecero.es/tecnicas-implementacion-qos/>
- CISCO. (4 de 06 de 2009). CISCO. Recuperado el 26 de 06 de 2022, de <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/quality-of-service-qos/qos-policing/22833-qos-faq.html>
- eclassvirtual.com*. (s.f.). Recuperado el 26 de 06 de 2022, de eclassvirtual.com
- examenredes.com. (30 de 01 de 2020). *examenredes.com*. Recuperado el 26 de 06 de 2022, de <https://examenredes.com/>
- Goicochea, I. C. (11 de 11 de 2018). *La Red de Carlos Quiroz*. Recuperado el 26 de 06 de 2022, de <https://ccna-quiroz.blogspot.com/>
- GÓMEZ, M. I. (2003). Recuperado el 06 de 07 de 2022, de <https://repositorio.uniandes.edu.co>
- Guananga, G. P. (2014). Análisis de las técnicas de descarte selectivo de paquetes en mecanismos de gestión activa de colas para la transmisión de video en tiempo real. Recuperado el 26 de 06 de 2022, de <http://dspace.esPOCH.edu.ec/bitstream/123456789/4051/1/20T00580.pdf>
- Jhon Jairo Padilla Aguilar, J. P. (06 de 04 de 2015). *ESTÁNDARES PARA CLOUD COMPUTING: ESTADO DEL ARTE Y ANÁLISIS DE PROTOCOLOS PARA VARIAS NUBES*. (F. d. Bolívar, Productor) Recuperado el 06 de 07 de 2022, de <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/7265/EST%C3%81NDARES%20PARA%20CLOUD%20COMPUTING.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- NetContractor. (s.f.). *NetContractor*. Recuperado el 26 de 06 de 2022, de <http://www.netcontractor.pl/download/QoS%20Values%20Calculator%20v3.pdf>
- Sagastegui, J. V. (04 de 2010). Recuperado el 26 de 06 de 2022, de <http://www.oas.org>
- Salazar, G. (s.f.). CISCO. Recuperado el 26 de 06 de 2022, de <https://community.cisco.com/t5/blogs-routing-y-switching/fundamentos-de-qos-calidad-de-servicio-en-capa-2-y-capa-3/ba-p/3103715>
- Williams, M. I. (2010). *A Quick Start Guide to Cloud Computing: Moving Your Business into the Cloud (New Tools for Business)*. Kogan Page; N.º 1 edición (3 octubre 2010). doi: ISBN-10 : 0749461306

